电子科技大学 光电科学与工程学院
SCHOOL OF OPTOELECTRONIC SCIENCE AND ENGINEERING, UESTC

第五章 图像复原

Ch5 Image Restoration

张 静
E-mail:zhangjing@uestc.edu.cn
59787581@qq.com

电子科技大学光电科学与工程学院

参考资料

- **教材：**

  Rafael C. Gonzalez, etc，Digital Image Processing (Third Edition)，电子工业出版社， 2010

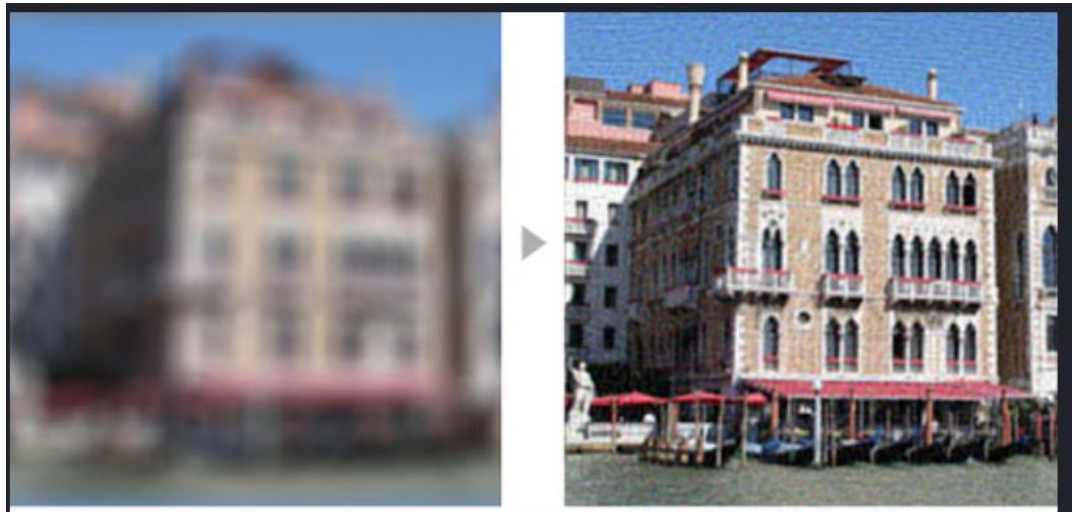
- **参考书籍：**

  - 耿则勋，陈波，王振国 等著，自适应光学图像复原理论与方法，科学出版社， 2010
  - 卓力，王素玉，李晓光著，图像/视频的超分辨率复原，人民邮电出版社， 2011



图像复原

- 什么是复原（**Restoration**）？
  - 图像复原技术也常被称为图像恢复技术，是当今图像处理研究领域的重要分支。
  - 图像复原技术能够去除或减轻在获取数字图像过程中发生的图像质量下降（退化）问题，从而使图像尽可能地接近于真实场景。





图像退化

- 什么是退化（Degrade）？

景物形成过程中可能出现畸变、模糊、失真或混入噪声，使所成图像降质，称为图像“退化”。



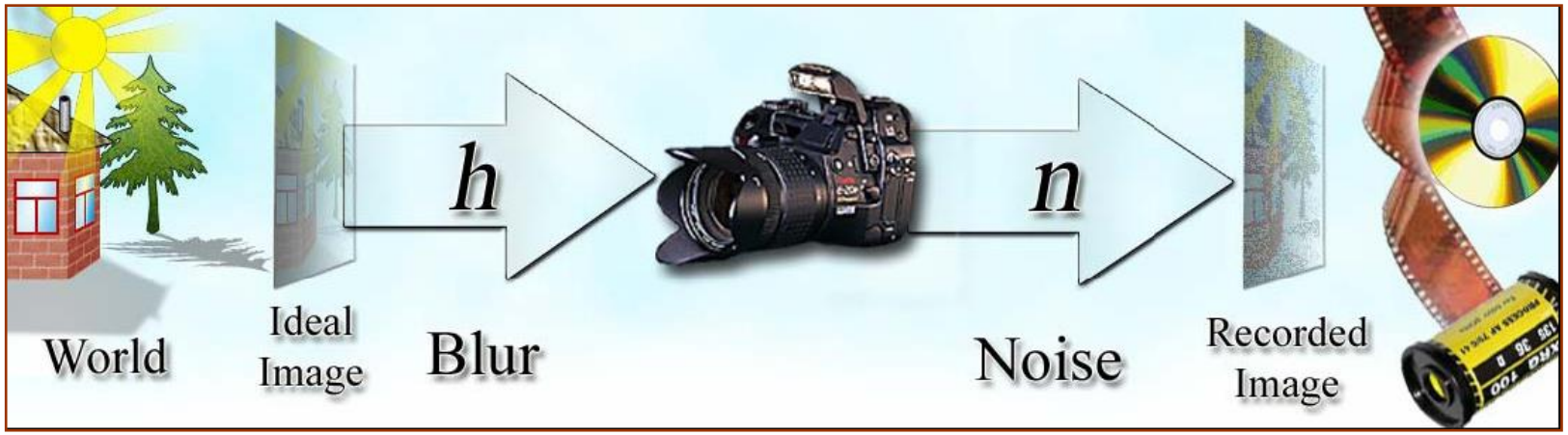






图像退化

引起图像退化的原因



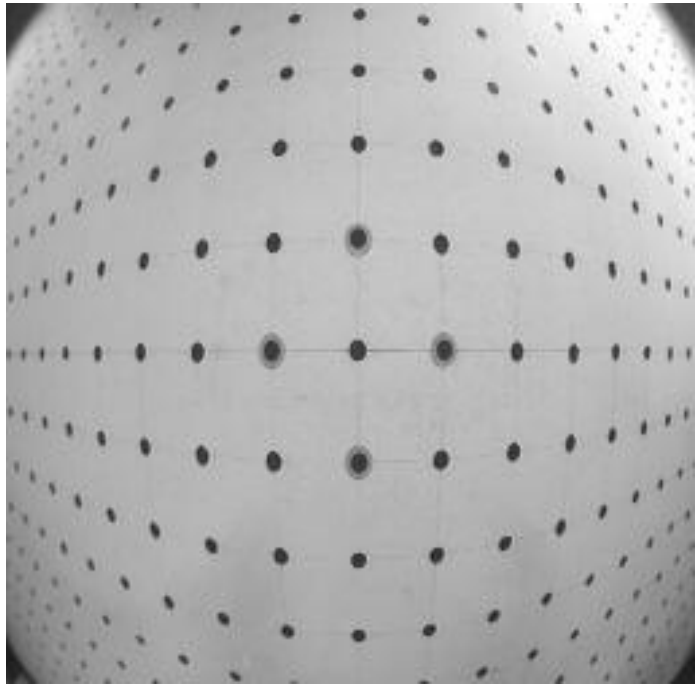
- 成像器材的固有缺陷；
- 成像系统的散焦；
- 成像设备与物体的相对运动；
- 噪声、外部干扰等。

图像退化

摄像机导致的几何畸变

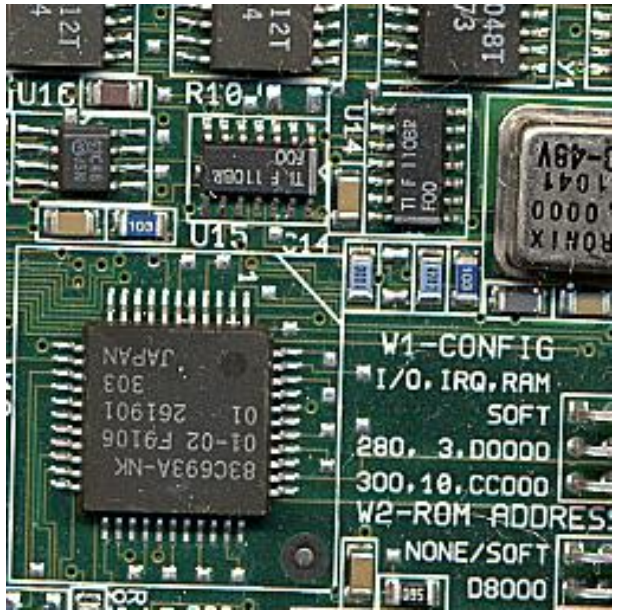


枕形畸变–正畸变



桶形畸变–负畸变

图像退化



原始图像



离焦形成的模糊

图像退化







运动引起的图像模糊

图像退化

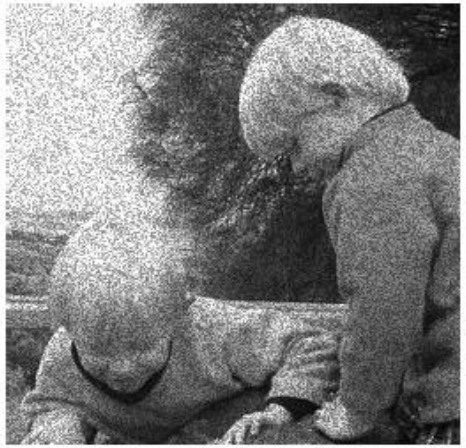
因噪声引起的模糊



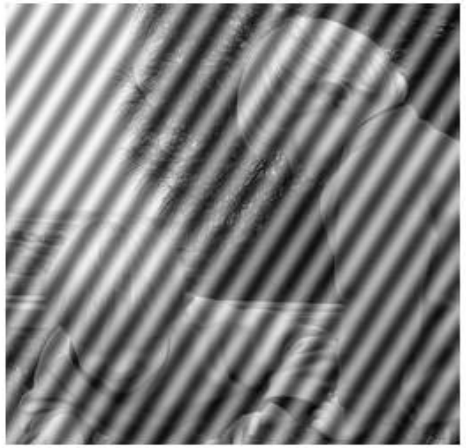
salt & pepper noise



Gaussian noise



speckle noise



periodic noise



original image



模糊图像



复原后的清晰图像

主要内容

- 退化与复原概述
- 图像退化模型
- 噪声模型及去噪声复原
- 退化函数估计
- 经典图像复原方法
- 非线性复原方法

一、图像退化与复原概述

- **图像退化（Degradation）**

  成像过程中的“退化”，是指由于成像系统各种因素的影响，使得图像质量降低。

- **图像复原（Restoration）**

  图像复原为图像退化的逆过程，是将退化的过程加以估计，建立退化数学模型，补偿退化过程造成的失真。

在图像退化确知的情况下，图像复原是有可能进行的，这属于反问题求解。(Inversion problem)

图像复原

■ 图像复原存在的困难

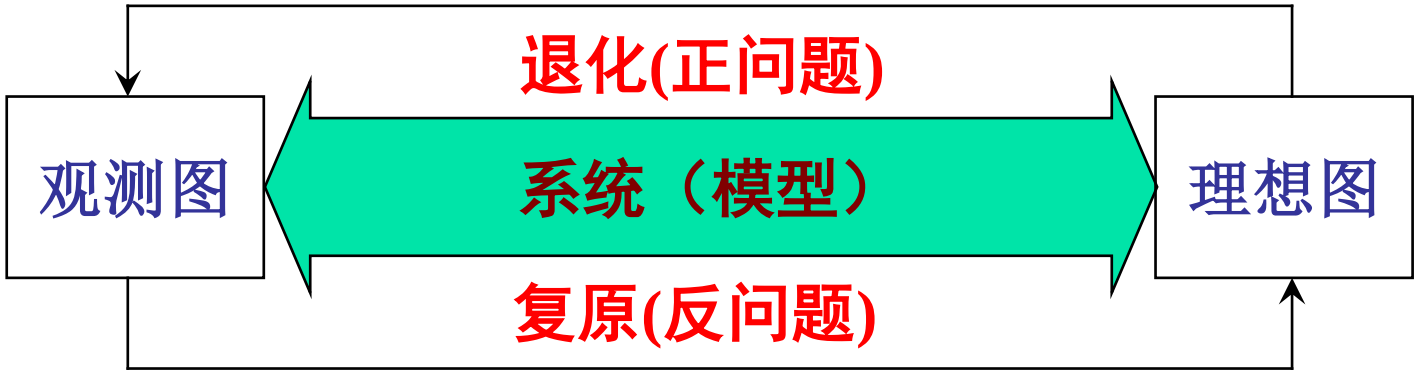
➢ 实际情况经常是退化过程并不知晓，这种复原属于盲目复原。

➢ 由于图像模糊的同时，噪声和干扰也会同时存在，这也为复原带来了困难和不确定性。

一、图像退化与复原概述

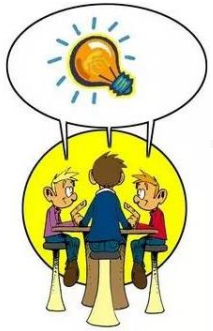


惟一性



多解性

一、图像退化与复原概述



- 图像复原与图像增强的异同

	图像增强	图像复原
目的	提高图像的可懂度	提高图像的逼真度
方法	空间域法和频率域法。 空间域法主要是对图像的灰度进行处理；频率域法主要是滤波。	重点介绍线性复原方法









一、图像退化与复原概述

■ 图像恢复与图像增强的异同

	图像增强	图像复原
技术特点	* 不考虑图像降质的原因，只将图像中感兴趣的特征有选择地突出（增强），而衰减其不需要的特征。	* 要考虑图像降质的原因，建立“降质模型”。
	* 改善后的图像不一定要去逼近原图像。	* 要建立评价复原好坏的客观标准。
	主观过程	客观过程

图像复原技术的应用

- 天文成像领域：

  一方面，对地面上的成像系统来说，由于受到射线及大气的影响，会造成图像的退化；另一方面，在太空中的成像系统，由于宇宙飞船的速度远远快于相机快门的速度，从而造成了运动模糊；

- 航空成像领域：

  无人机、预警机、侦察机的成像侦察；巡航导弹地形识别，侧视雷达的地形侦察等；

- 公安领域：

  指纹自动识别，手迹、人像、印章的鉴定识别，过期档案文字的识别等，都与图像复原技术密不可分；

图像复原技术的应用

- 安防领域：

  监控录像中犯罪嫌疑人辨别、监视等；

- 残损图像复原：

  由于噪声和记录介质自身缺陷的存在以及在后期制作时出现的失误，图像还可能有部分信息丢失或不可用。

- 医学领域：

  在该领域，图像复原技术也有着极其重要的作用，如X光、CT等。

图像复原技术的应用

- 湍流退化图像复原：

  目标通过大气湍流的成像是诸如宇航卫星、天文观测、精确制导等宇航光电探测成像系统必然会遇到的问题。（在大气湍流环境中天基、机/弹载光学成像系统）

- 图像及视频编码领域：

  随着编码技术的发展，一些人为图像缺陷，如方块效应，成为明显问题。一些简单的图像增强处理不能从根本上消除方块效应，特别是情况复杂时，如在编码前或编解码时引入噪声的情况，这时就需要借助于图像复原技术。

- 其它领域：

  诸如对老照片的处理、对由于散焦或运动造成的图像模糊等，都必须用图像复原技术。

推荐文献

Rob Fergus,Barun Singh, etc., Removing Camera Shake from a Single Photograph. *ACM Transactions on Graphics, 25(3):787–794, 2006.*

◆*http://cs.nyu.edu/~fergus/research/deblur.html*

Original



Our algorithm



推荐文献

Rob Fergus,Barun Singh, etc., Removing Camera Shake from a Single Photograph. *ACM Transactions on Graphics, 25(3):787–794, 2006.*

◆*http://cs.nyu.edu/~fergus/research/deblur.html*

Original



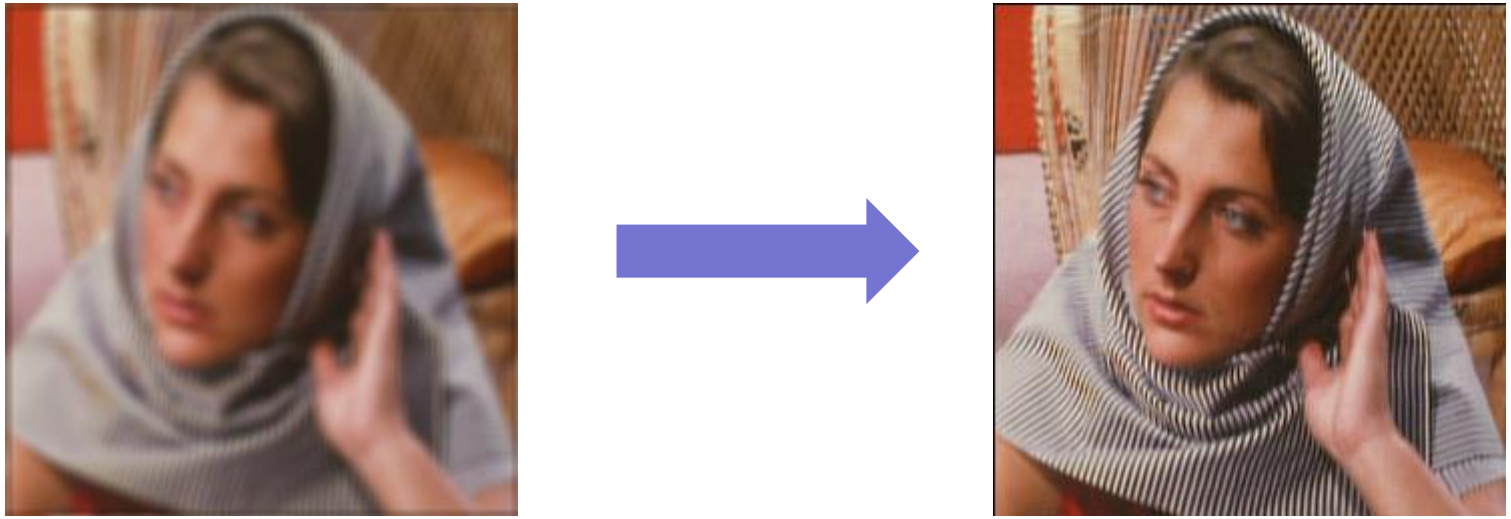
Our algorithm



推荐文献

Jian Zhang, Debin Zhao, Wen Gao, Group-based Sparse Representation for Image Restoration, *IEEE Transactions on Image Processing ,23(8):3336-3351, 2014*

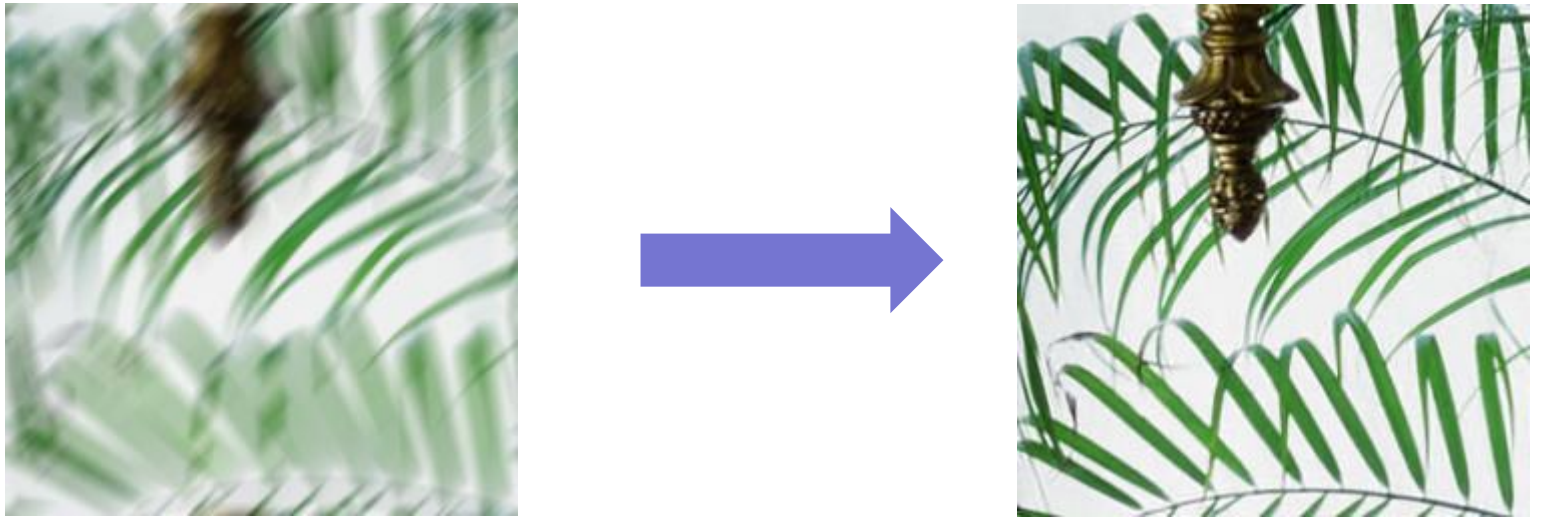
◆*http://124.207.250.90/staff/zhangjian/*



推荐文献

Jian Zhang, Debin Zhao, Wen Gao, Group-based Sparse Representation for Image Restoration, *IEEE Transactions on Image Processing ,23(8):3336-3351, 2014*

◆*http://124.207.250.90/staff/zhangjian/*



推荐文献

Hiroyuki Takeda, and Peyman Milanfar, Removing Motion Blur With Space–Time Processing, *IEEE Transactions on Image Processing, (22)10:2920~3000, 2011.*

◆*http://users.soe.ucsc.edu/~htakeda/VideoDeblurring/VideoDeblurring.htm*

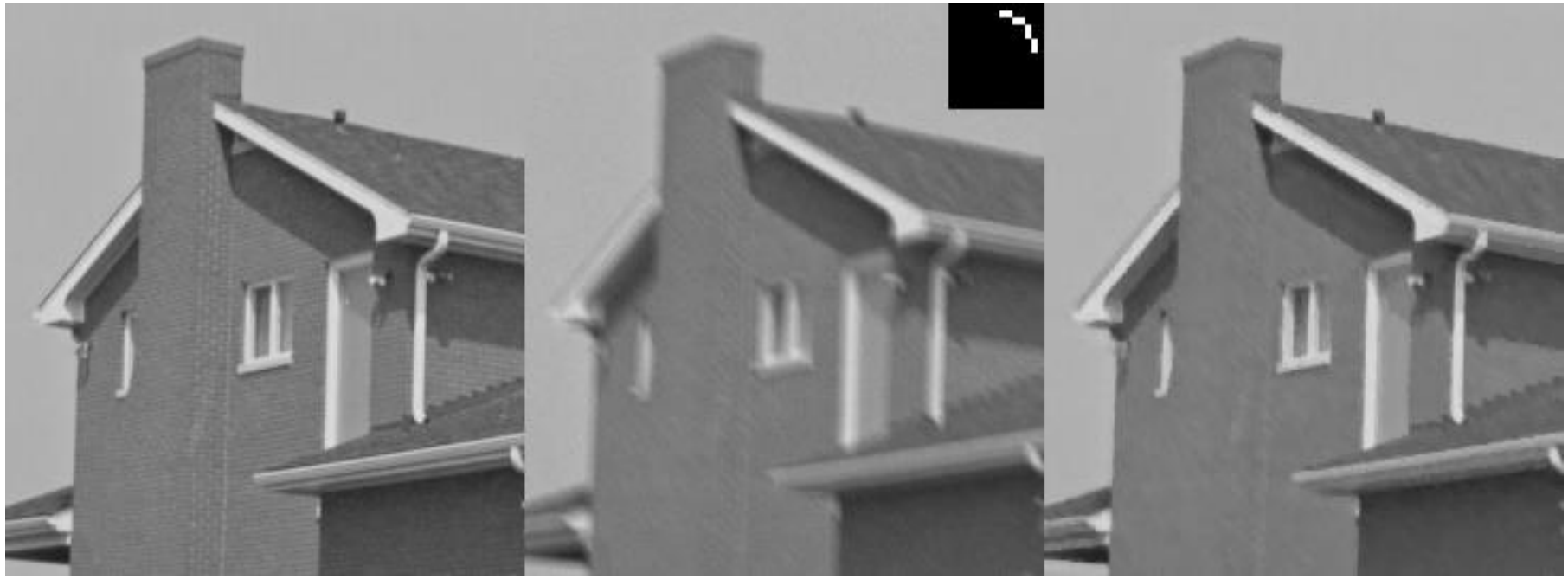


(left) the original, (center) the blurred video, (right) our deblurred video.

推荐文献

Hiroyuki Takeda, and Peyman Milanfar, Removing Motion Blur With Space–Time Processing, *IEEE Transactions on Image Processing, (22)10:2920~3000, 2011.*

◆*http://users.soe.ucsc.edu/~htakeda/VideoDeblurring/VideoDeblurring.htm*



(left) the original, (center) the blurred video, (right) our deblurred video.

推荐文献

➢S. H. Chan,T. Q. Nguyen, etc., An augmented Lagrangian method for total variation video restoration, *IEEE Transactions on Image Processing, vol. 20, no. 11, p. 3097-3111, 2011.*

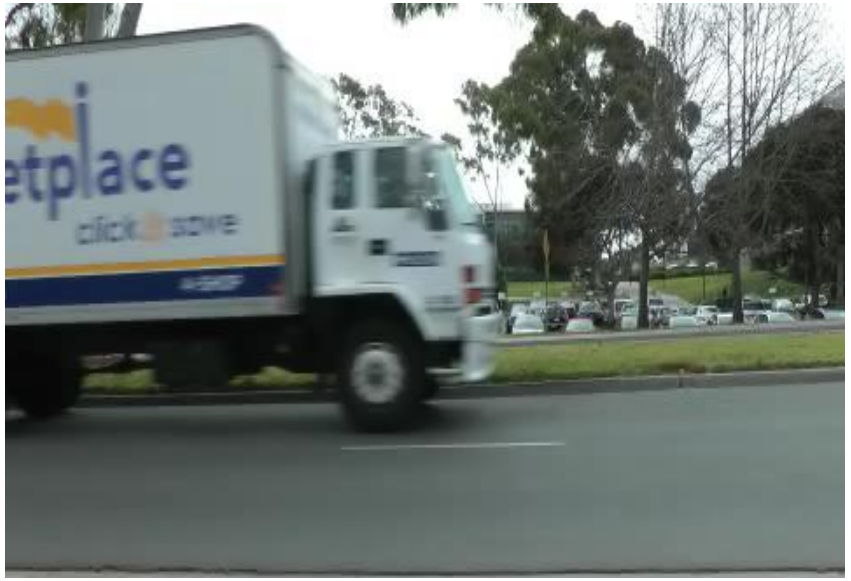
◆*http://scholar.harvard.edu/stanleychan/*



推荐文献

➢S. H. Chan,T. Q. Nguyen, etc., An augmented Lagrangian method for total variation video restoration, *IEEE Transactions on Image Processing, vol. 20, no. 11, p. 3097-3111, 2011.*

◆*http://scholar.harvard.edu/stanleychan/*

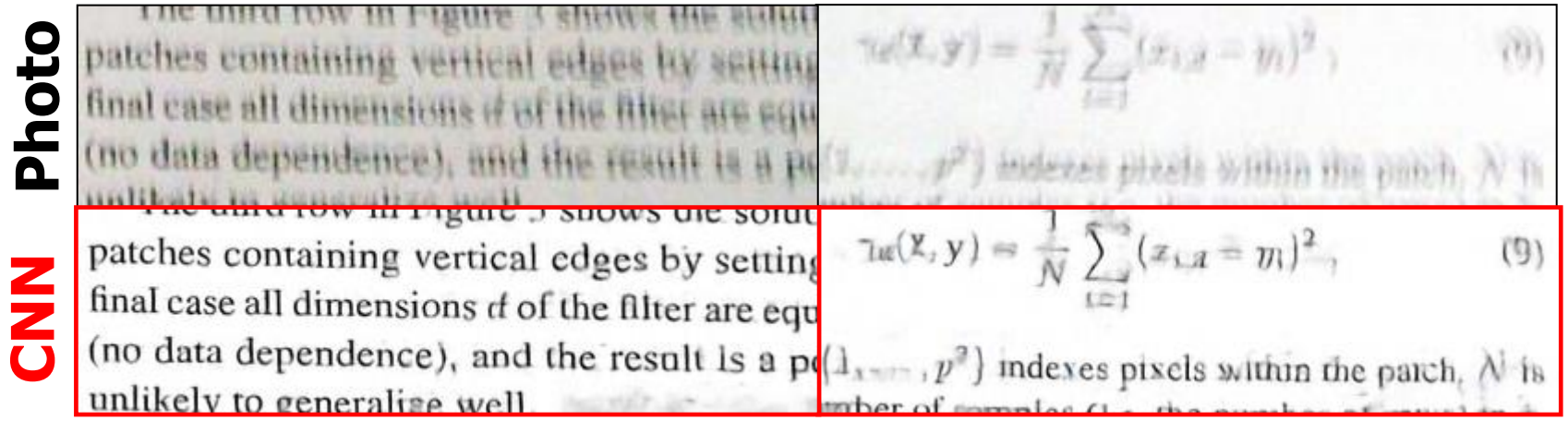




推荐文献

Michal Hradiˇs, Jan Kotera, etc., Convolutional neural networks for direct text deblurring, *in BMVC, 2015, pp. 1–13.*

◆*http://www.fit.vutbr.cz/~ihradis/CNN-Deblur/*

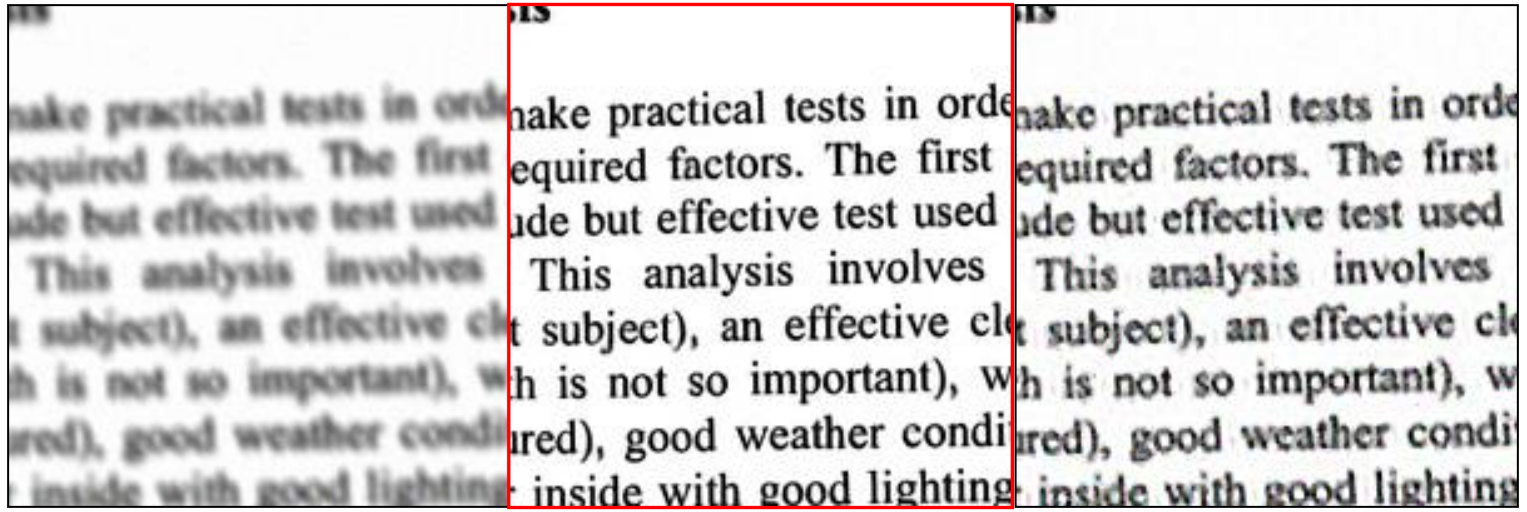


推荐文献

Michal Hradiˇs, Jan Kotera, etc., Convolutional neural networks for direct text deblurring, *in BMVC, 2015, pp. 1–13.*

◆*http://www.fit.vutbr.cz/~ihradis/CNN-Deblur/*

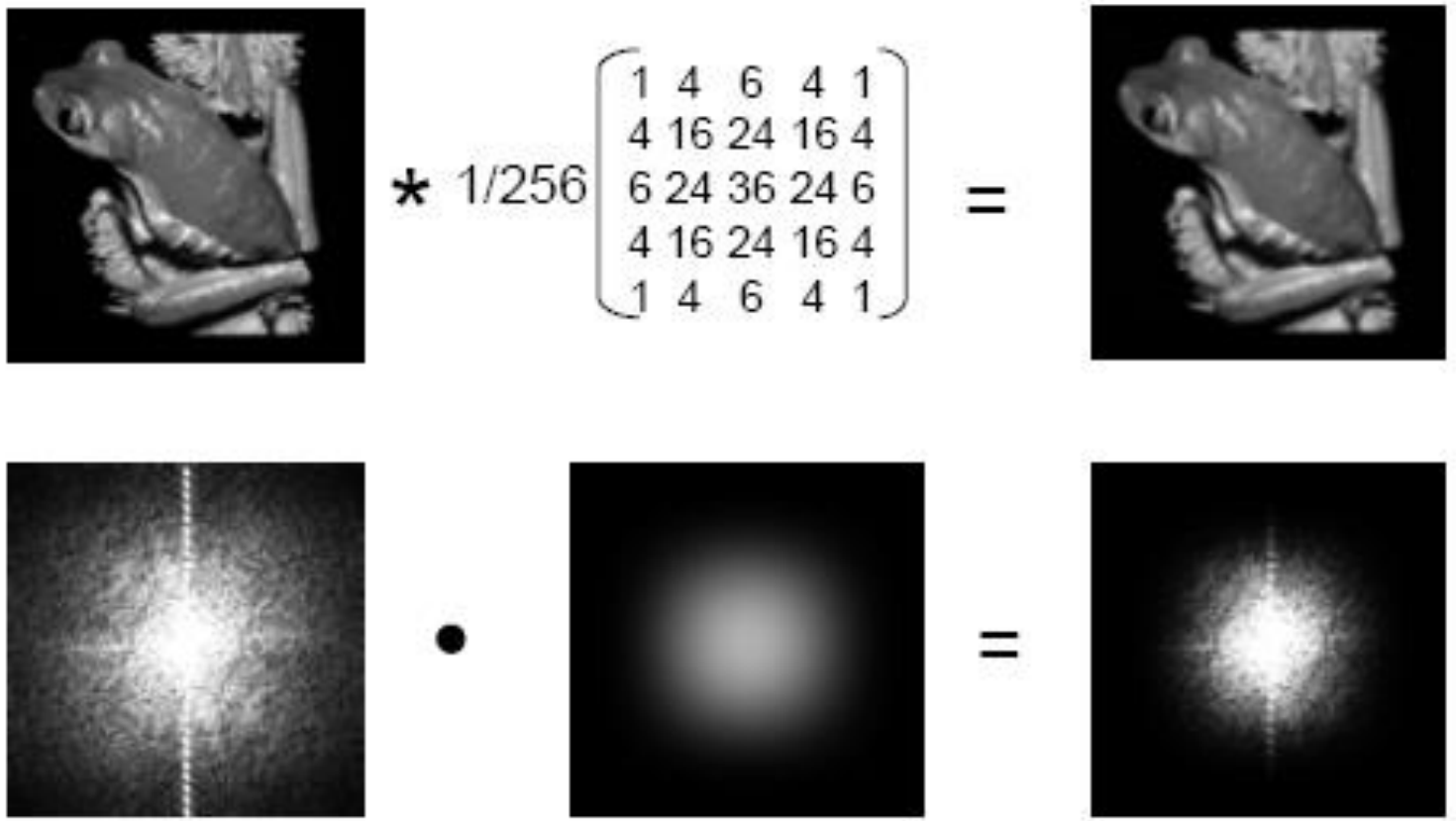
Blurred **CNN-L15** **Pan**



主要内容

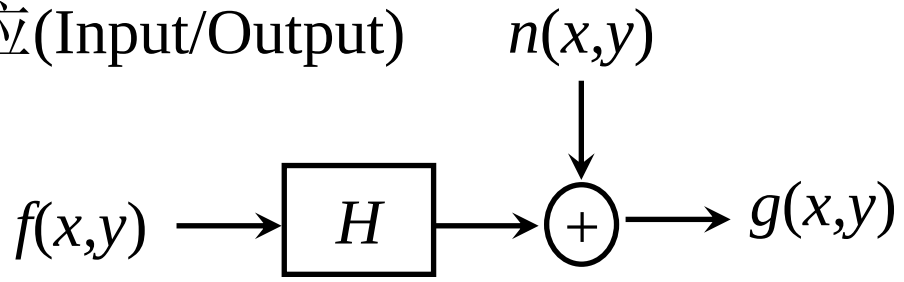
- 退化与复原概述
- 图像退化模型
- 噪声模型及去噪声复原
- 退化函数估计
- 经典图像复原方法
- 非线性复原方法

二、图像退化模型



二、图像退化模型

- 激励与响应(Input/Output)



$$g(x,y)=H\left[f(x,y)\right]+\eta(x,y) \rightarrow 0$$

- 线性系统(Linear System)

$$H\left[af_1(x,y)+bf_2(x,y)\right]=aH\left[f_1(x,y)\right]+bH\left[f_2(x,y)\right]$$

$$H\left[f_1(x,y)+f_2(x,y)\right]=H\left[f_1(x,y)\right]+H\left[f_2(x,y)\right]$$ 加性

$$H\left[af_1(x,y)\right]=aH\left[f_1(x,y)\right]$$ 均匀性

二、图像退化模型

- 移不变系统

$$H\left[f(x-\alpha, y-\beta)\right]=g(x-\alpha, y-\beta)$$

$$g(x, y)=H\left[f(x, y)\right] \quad \rightarrow \text{position-invariant system}$$

- 对离散脉冲

$$f(x, y)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha, \beta)\delta(x-\alpha, y-\beta)d\alpha d\beta$$

$$g(x, y)=H\left[f(x, y)\right]$$

$$=H\left[\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha, \beta)\delta(x-\alpha, y-\beta)d\alpha d\beta\right]$$

二、图像退化模型

- 加性(Additivity property)扩展到积分

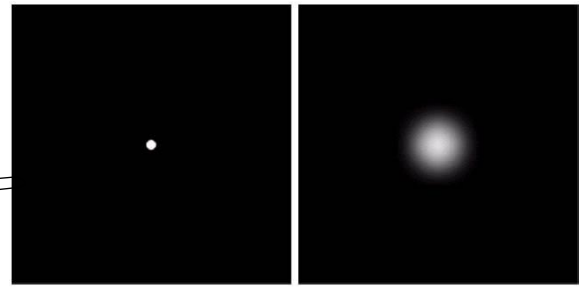
$$g(x,y)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}H\left[f(\alpha,\beta)\delta(x-\alpha,y-\beta)\right]d\alpha d\beta$$

- 利用一致性 (Homogeneity property)

$$g(x,y)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}f(\alpha,\beta)H\left[\delta(x-\alpha,y-\beta)\right]d\alpha d\beta$$

- 脉冲响应(**Impulses response**)

$$h(x,\alpha,y,\beta)=H\left[\delta(x-\alpha,y-\beta)\right]$$



***Point spread function* (PSF)**

二、图像退化模型

- The superposition integral of the first kind (Fredholm)

$$g(x,y)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha,\beta)h(x,\alpha,y,\beta)d\alpha d\beta$$

H ← Position-invariant,

$$H\left[\delta(x-\alpha,y-\beta)\right]=h(x-\alpha,y-\beta)$$

- 卷积积分(The convolution integral)

$$g(x,y)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha,\beta)h(x-\alpha,y-\beta)d\alpha d\beta$$

二、图像退化模型

- 含噪声线性退化模型(Linear degradation model with *additive noise*)

$$g(x,y)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha,\beta)h(x-\alpha,y-\beta)d\alpha d\beta+\eta(x,y)$$

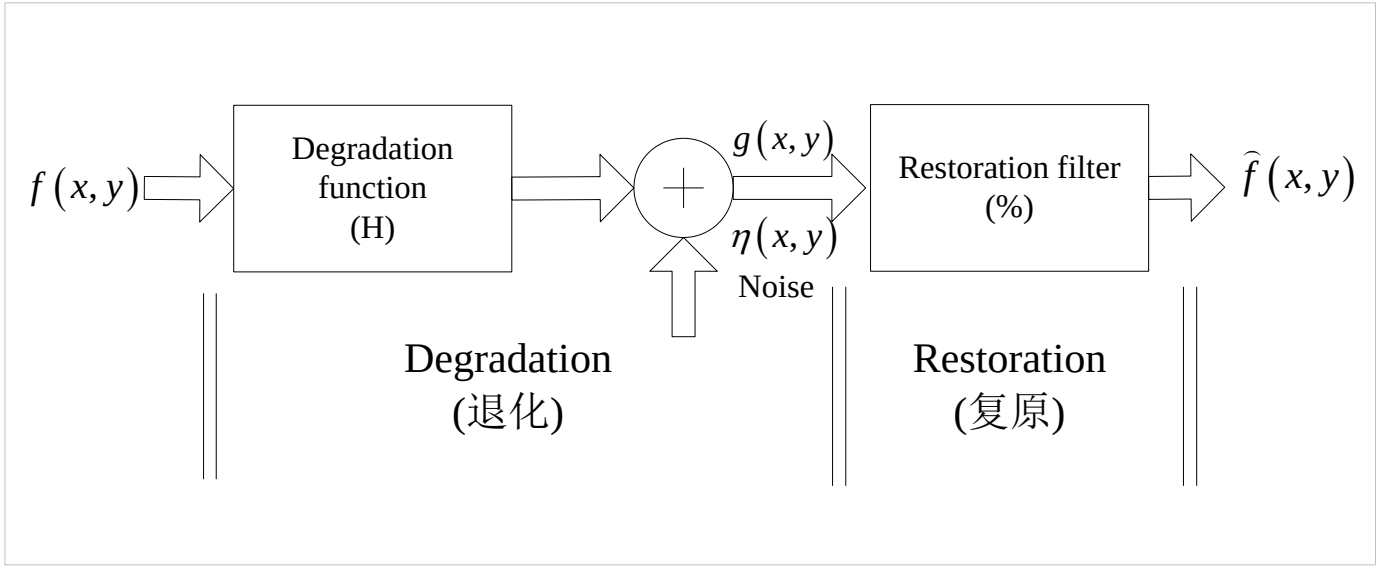
- 空间域表示(Spatial domain)

$$g(x,y)=h(x,y)*f(x,y)+\eta(x,y)$$

- 频率域表示(Frequency domain)

$$G(\mu,v)=H(\mu,v)F(\mu,v)+N(\mu,v)$$

退化/复原的一体模型



f(x,y)表示输入图像，*g*(x,y)是f(x,y)产生的一幅退化图像，H表示退化函数。

给定g(x,y)和H，怎样获得关于原始图像的近似估计？

二、图像退化模型

- **退化模型向量空间表示**

离散卷积形式:

$$g(x,y)=\sum_{m=0}^{M-1}\sum_{n=0}^{N-1}f(m,n)h(x-m,y-n)$$

$$x=0,1,2.....M-1,y=0,1,2.....N-1$$

退化模型向量空间表示

(1) 矩阵形式

$$\mathbf{g} = \mathbf{H}\mathbf{f}$$

其中，$\mathbf{f}$，$\mathbf{g}$是M×N维向量，$\mathbf{H}$是MN×MN维分块循环矩阵。

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_0 & \mathbf{H}_{M-1} & \mathbf{H}_{M-2} & \cdots & \mathbf{H}_1 \\ \mathbf{H}_1 & \mathbf{H}_0 & \mathbf{H}_{M-1} & \cdots & \mathbf{H}_2 \\ \mathbf{H}_2 & \mathbf{H}_1 & \mathbf{H}_0 & \cdots & \mathbf{H}_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{H}_{M-1} & \mathbf{H}_{M-2} & \mathbf{H}_{M-3} & \cdots & \mathbf{H}_0 \end{bmatrix}$$

每行最后一项等于下一行最前一项；最后一行最后一项等于第一行第一项。

退化模型向量空间表示

每个H_j是由PSF的$h_e(x,y)$第j行而来，即

$$\mathbf{H}_j=\begin{bmatrix} h_e(j,0) & h_e(j,N-1) & h_e(j,N-2) & \cdots & h_e(j,1) \\ h_e(j,1) & h_e(j,0) & h_e(j,N-1) & \cdots & h_e(j,2) \\ h_e(j,2) & h_e(j,1) & h_e(j,0) & \cdots & h_e(j,3) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_e(j,N-1) & h_e(j,N-2) & h_e(j,N-3) & \cdots & h_e(j,0) \end{bmatrix}$$

H中的每块是循环标注的，所以这里的H也是循环矩阵。

退化模型向量空间表示

(2) 考虑噪声，设**n**是$M\times N$维噪声向量，则退化模型为：

$$\mathbf{g}=\mathbf{Hf}+\mathbf{n}$$

点扩展函数(PSF/H)　　噪声模型(方差,性质)

主要内容

- 退化与复原概述
- 图像退化模型
- 噪声模型及去噪声复原
- 退化函数估计
- 经典图像复原方法
- 非线性复原方法

三、噪声模型及去噪声复原

■ 噪声及来源

光学图像的噪声主要来源于图像的获取和传输两个过程。

- 图像获取的数字化过程，如图像传感器(CCD/ CMOS)的质量和环境条件；
- 图像传输过程中传输信道的噪声干扰，如通过无线网络传输的图像会受到光或其它大气因素的干扰。

三、噪声模型及去噪声复原

1. 噪声的概率密度函数

- ✓ 高斯噪声
- ✓ 瑞利噪声
- ✓ 伽马（爱尔兰）噪声
- ✓ 指数分布噪声
- ✓ 均匀分布噪声
- ✓ 脉冲噪声（椒盐噪声）

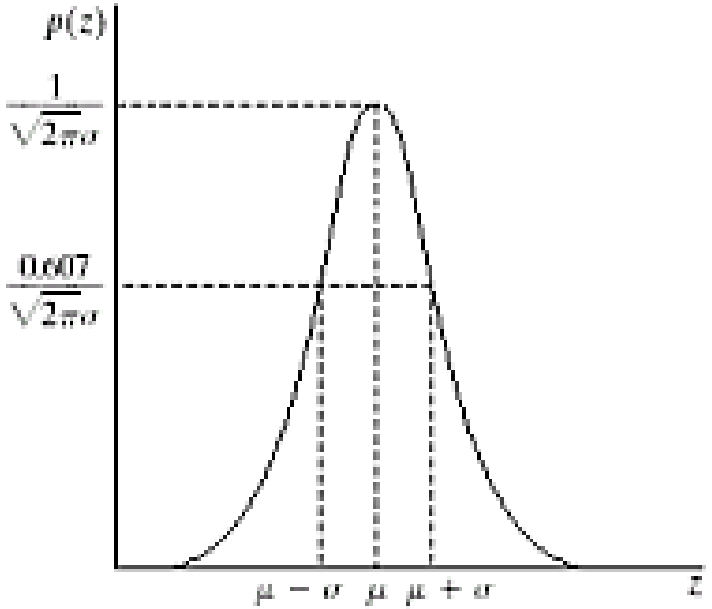


1. 噪声的概率密度函数

- **高斯噪声 Gaussian**

  (正态噪声)

$$p(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-(z-\mu)^2/2\sigma^2}$$

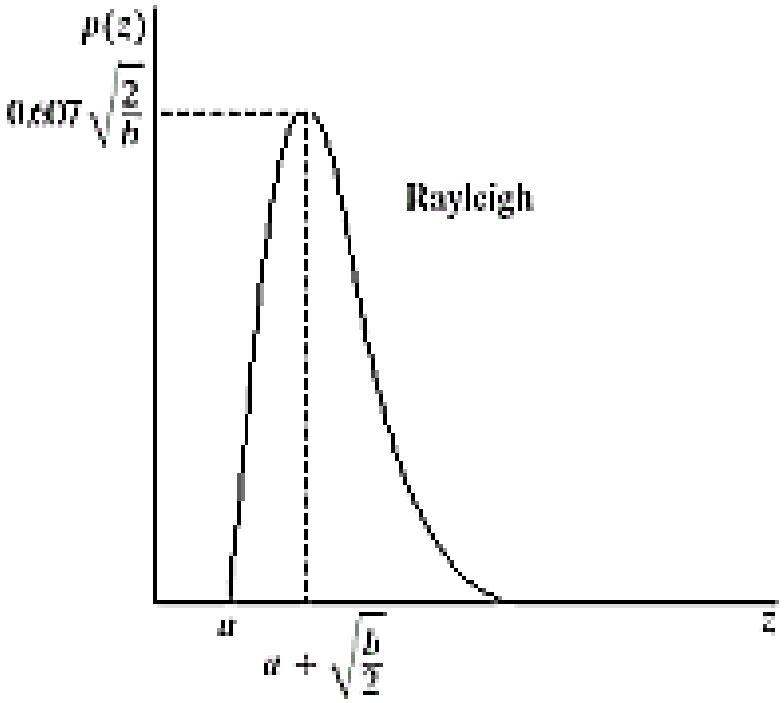


  - z 表示灰度值，高斯随机变量。
  - μ 表示 z 的均值（数学期望）
  - σ 表示 z 的标准差，标准差的平方 [illegible]
  - 当 z 服从高斯分布的时候，70% 落在 [(μ- σ),(μ+ σ)] 范围内，有 95% 落在 [(μ- 2σ),(μ+2σ)] 范围内。
  - 高斯噪声在空间和频域中数学上易于处理，在实践中常用。
  - 高斯噪声源于电子电路噪声和由低照明度和高温带来的传感器噪声

1. 噪声的概率密度函数

- **瑞利噪声 Rayleigh**

$$p(z)=\begin{cases}\dfrac{2}{b}(z-a)e^{-\frac{(z-a)^2}{b}} & z\geq a\\ 0 & z<a\end{cases}$$



- 均值 $\mu=a+\sqrt{\pi b/4}$
- 方差 $\sigma^2=\dfrac{b(4-\pi)}{4}$

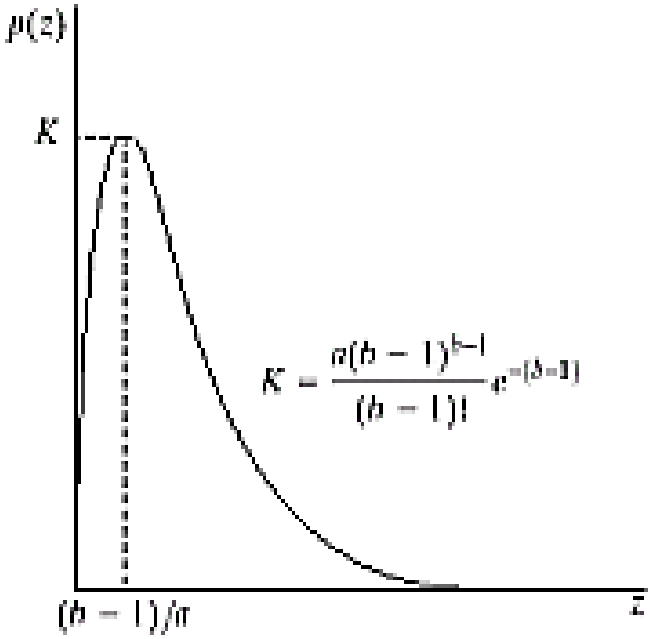
- 距原点的位移和其密度图形的基本形状向右变形，瑞利密度对于近似偏移的直方图十分适用。
- 瑞利密度有助于在深度成像中表征噪声现象。

1. 噪声的概率密度函数

- 伽马 (Gamma) 噪声(爱尔兰 Erlang)

$$p(z)=\begin{cases}\dfrac{a^b z^{b-1}}{(b-1)!}e^{-az} & z\geq 0\\ 0 & z<0\end{cases}$$

(a>0，b 为正整数，！表示阶乘。)



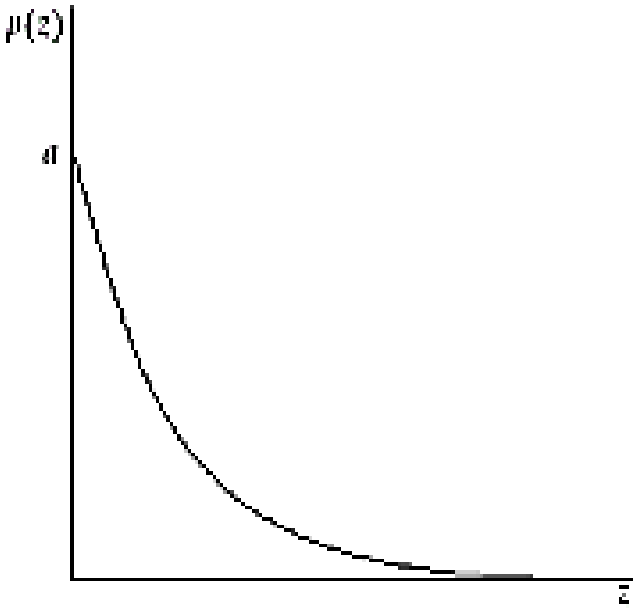
- 均值 $\mu=b/a$
- 方差 $\sigma^2=b/a^2$
- 伽马噪声的 pdf 表达式常被用来表示伽马密度，严格的说，只有当分母为伽马函数 Γ(b) 时才正确。分母如上式所示时，该密度近似为爱尔兰密度。
- 伽马密度分布在激光成像中应用

1. 噪声的概率密度函数

- **指数分布噪声 Exponential**

$$p(z)=\begin{cases} ae^{-az} & z\geq 0 \\ 0 & z<0 \end{cases}$$

其中 a>0

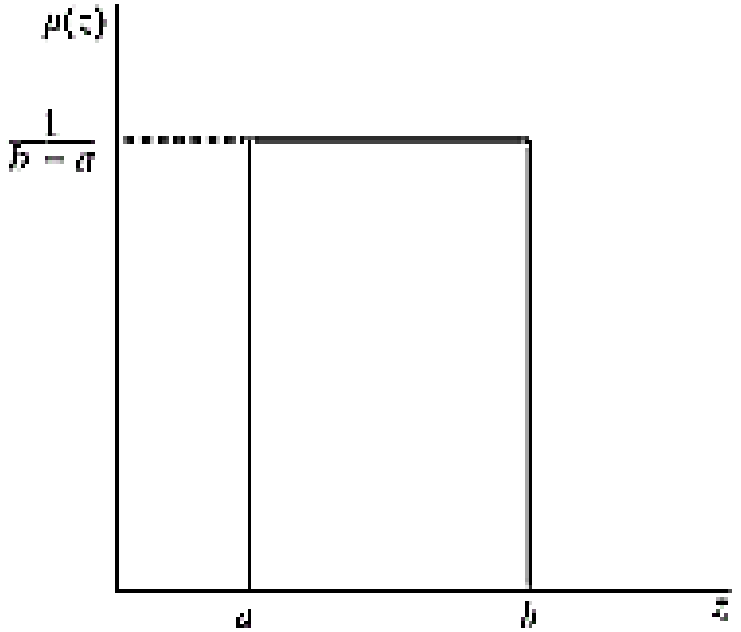


- 均值 $\mu = 1/a$
- 方差 $\sigma^2 = 1/a^2$
- 指数分布的概率密度函数可视为当 b=1 时爱尔兰概率分布的特殊情况。
- 指数密度分布在激光成像中应用

1. 噪声的概率密度函数

- 均匀分布噪声 **Uniform**

$$p(z)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a} & a\le z\le b\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

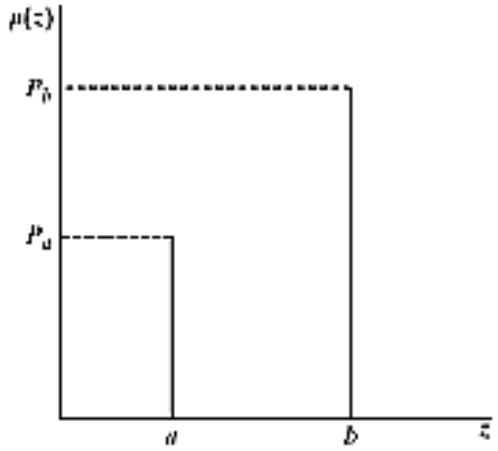


- 均值 $\mu=(a+b)/2$
- 方差 $\sigma^2=(b-a)^2/12$
- 均匀密度分布主要作为模拟随机数产生器的基础。

1. 噪声的概率密度函数

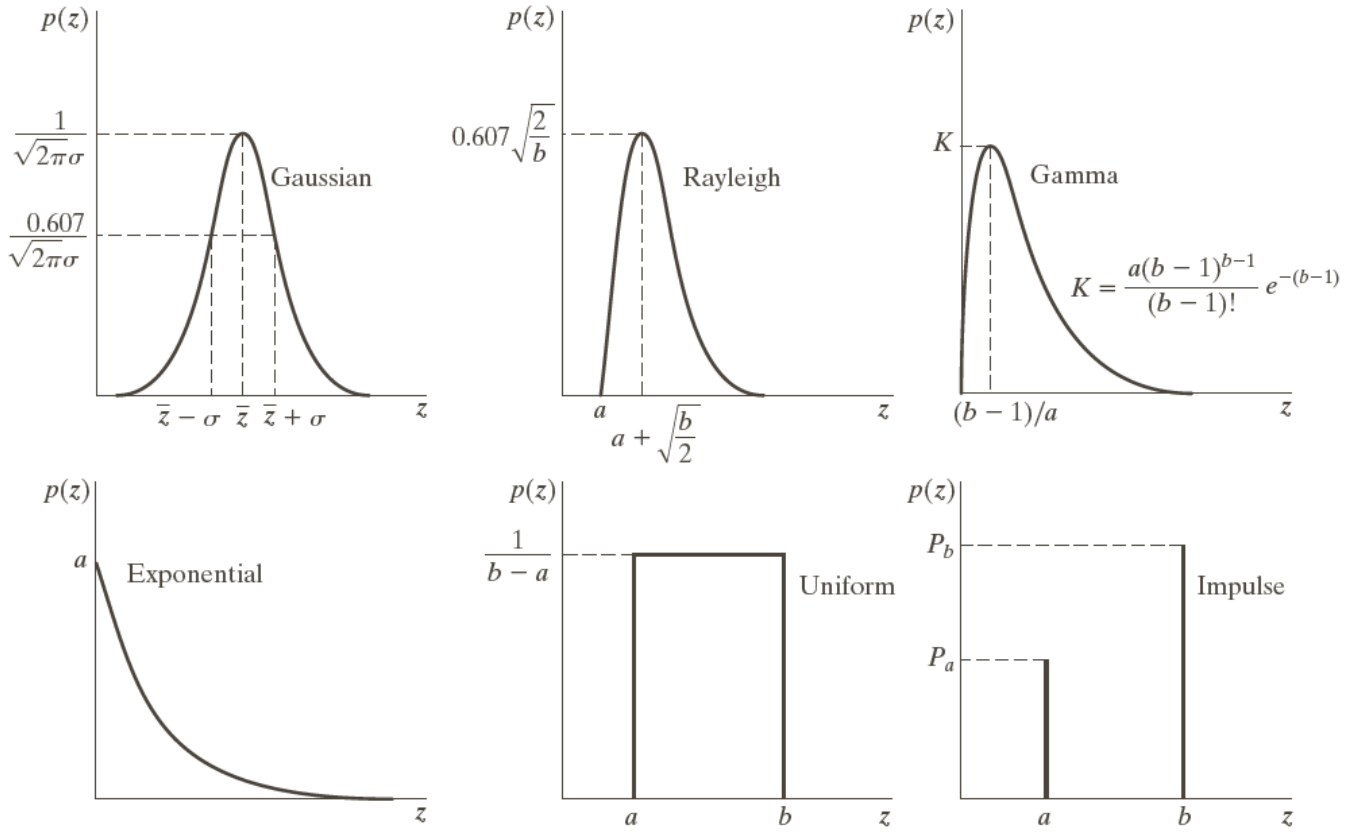
- **脉冲噪声 Impulse（椒盐噪声）**

$$p(z)=\begin{cases} P_a & z=a \\ P_b & z=b \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$



- 如果 b>a，灰度值 b 在图象中将显示为一个亮点(盐)；相反，a 的值将显示为一个暗点(胡椒)。
- 若 p_a 或 p_b 为零，则脉冲噪声称为单极性噪声。
- 若 p_a 或 p_b 均不为零，尤其是它们近似相等时($p_a \approx p_b$)，则称为双极性脉冲噪声，脉冲噪声将类似于随机分布在图象上的胡椒盐粉微粒，又称椒盐噪声。
- 脉冲噪声在图象中短暂停留，例如错误的开关操作中。

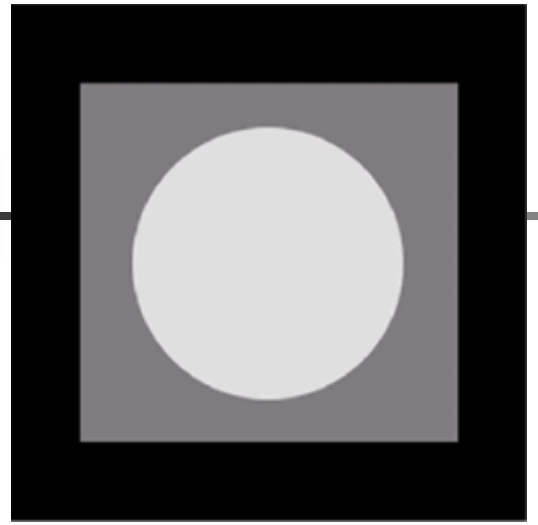
1. Noise Probability Density Functions



a b c
d e f

FIGURE 5.2 Some important probability density functions.

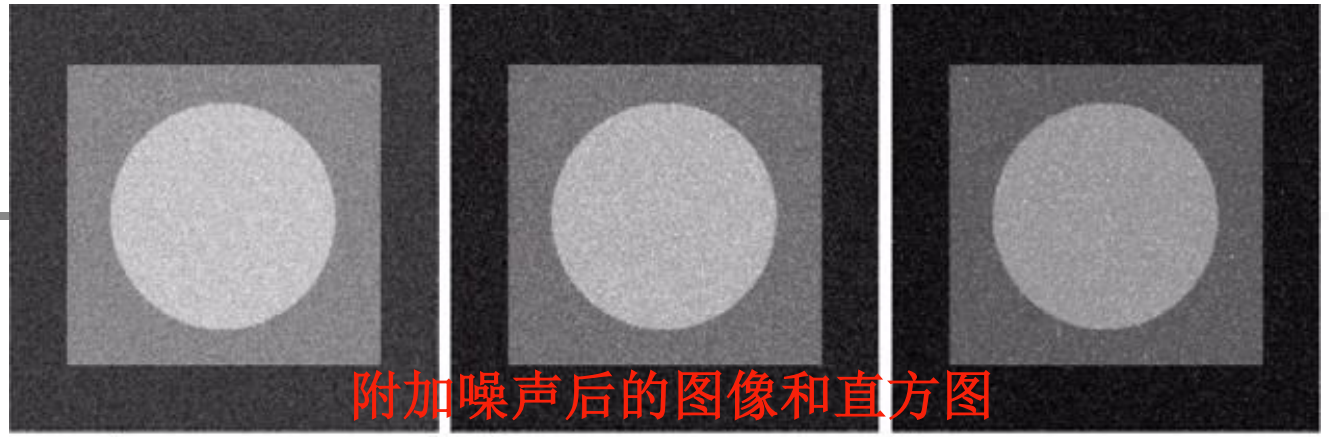
Example – noisy images and their histograms

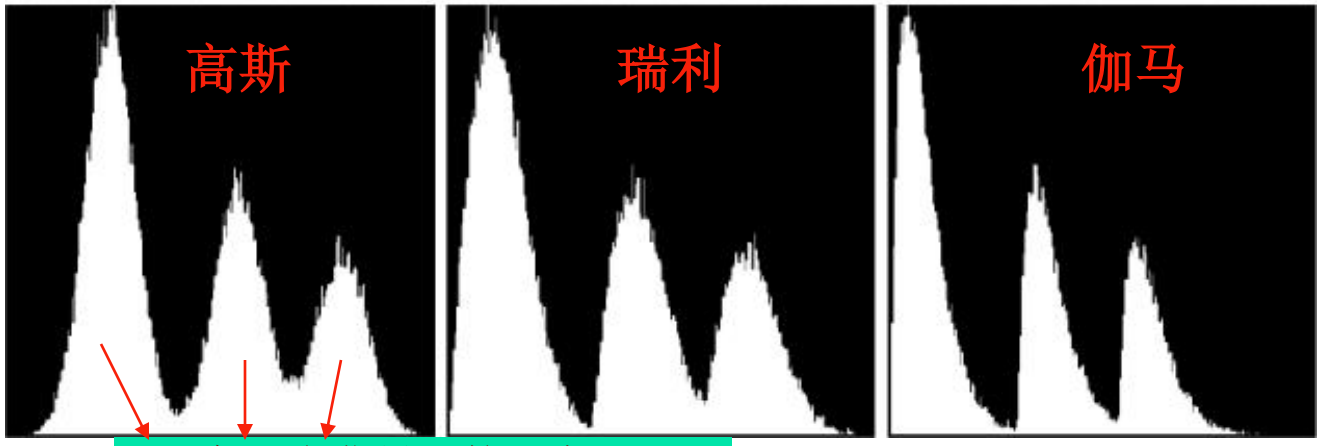


原始图像

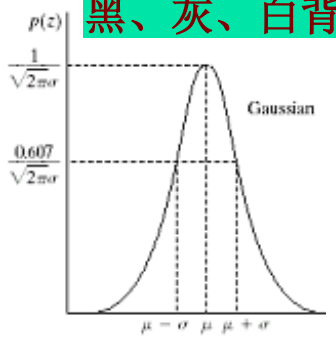
由简单、恒定的区域构成，从黑到灰、最后到白仅有三个灰度级跨度，非常适合于噪声模型的测量。

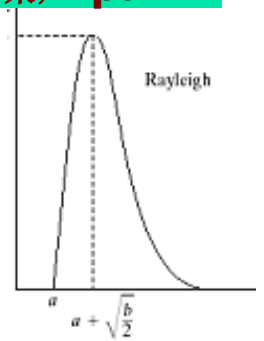
比较噪声图像的直方图和噪声的 **pdf**，可以看到两者之间的相似性。

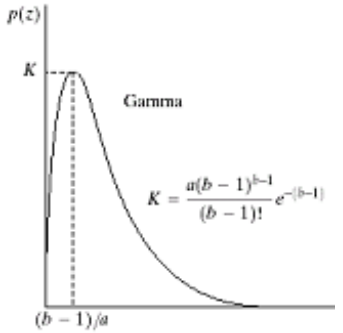




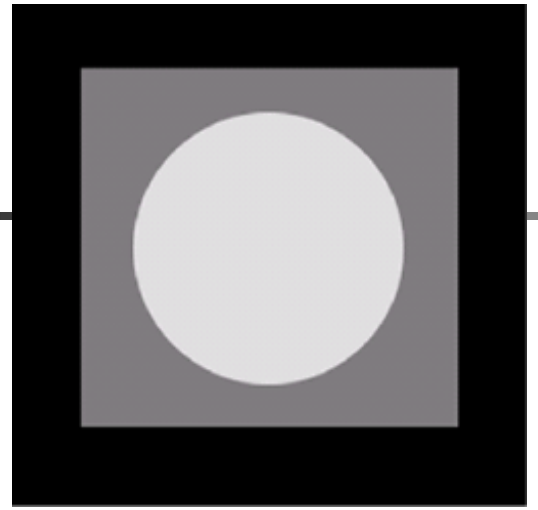
黑、灰、白背景下的噪声 **pdf**



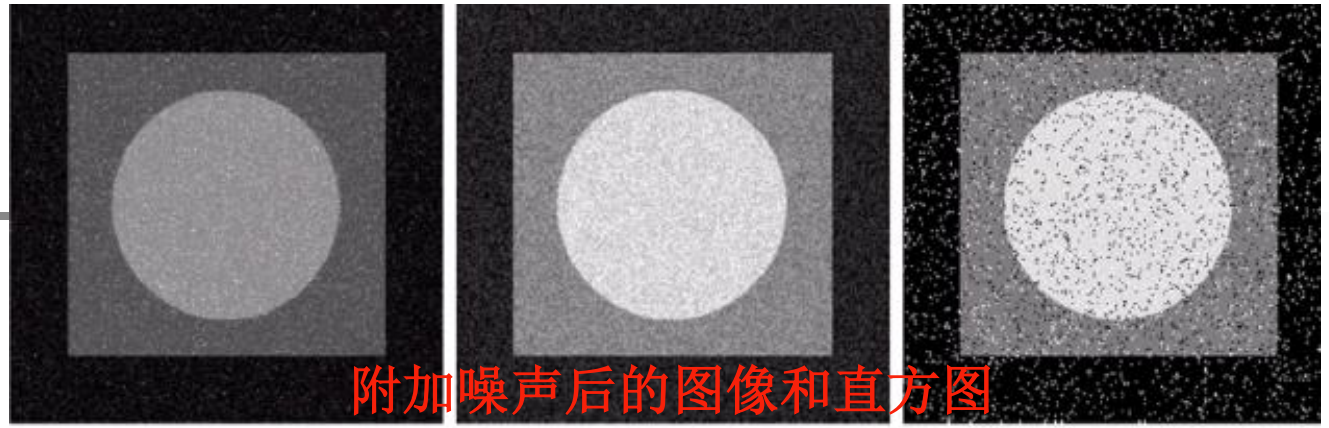




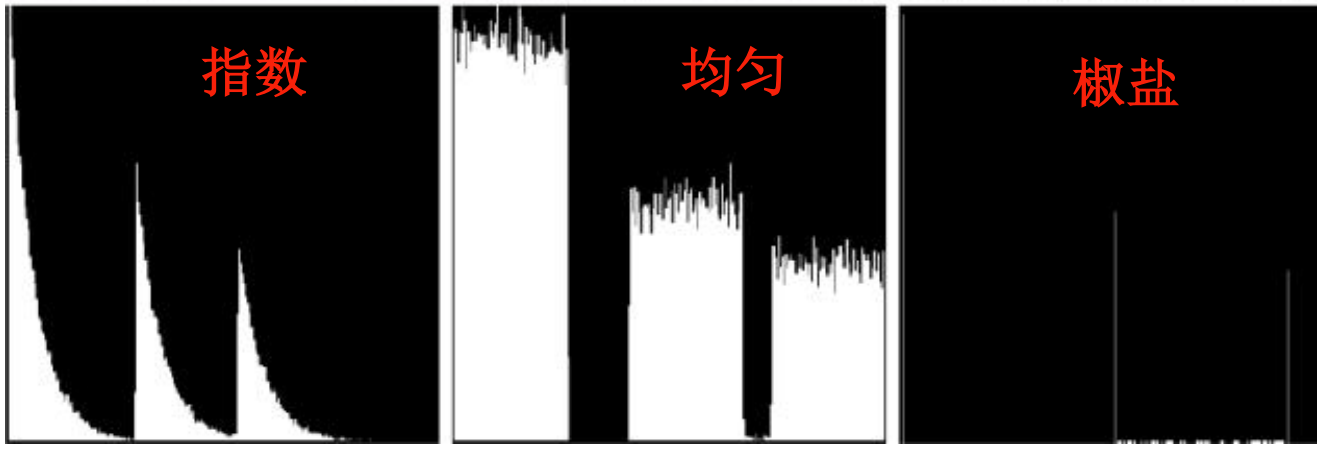
Example – noisy images and their histograms



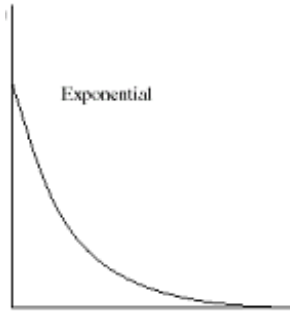
原始图像

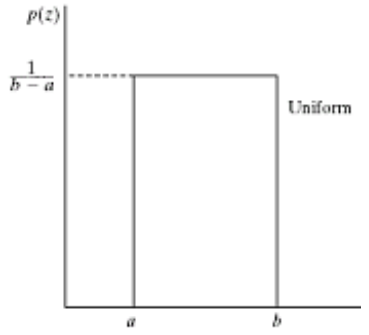


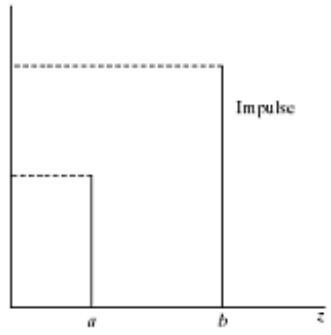
附加噪声后的图像和直方图



虽然前五种图像直方图明显不同，但是图像除了亮度少许变化外，没有显著不同。椒盐噪声是唯一一种能引起明显可视退化的噪声类型。





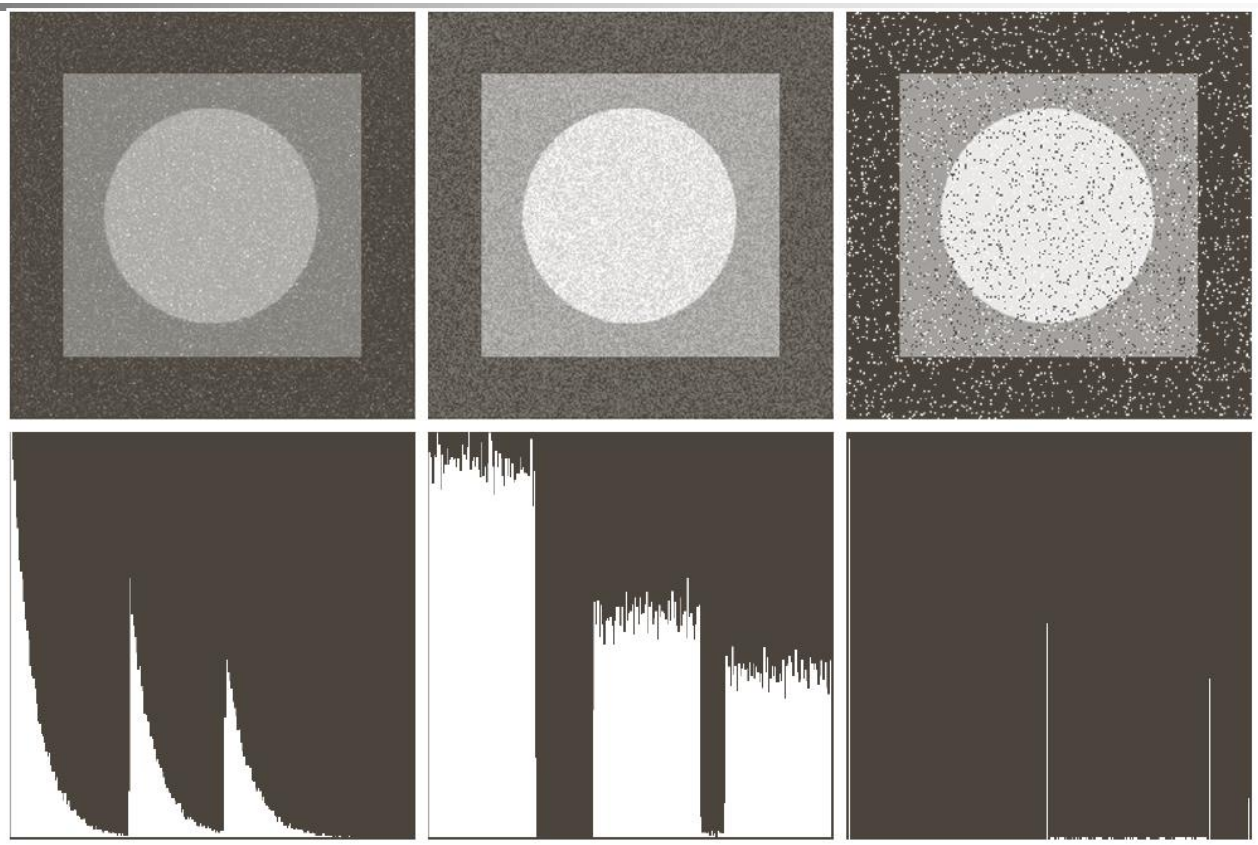


Example – noisy images and their histograms

- MATLAB codes

J = imnoise(I,type, parameters)

1. gaussian
2. localvar
3. poisson
4. salt & pepper
5. speckle



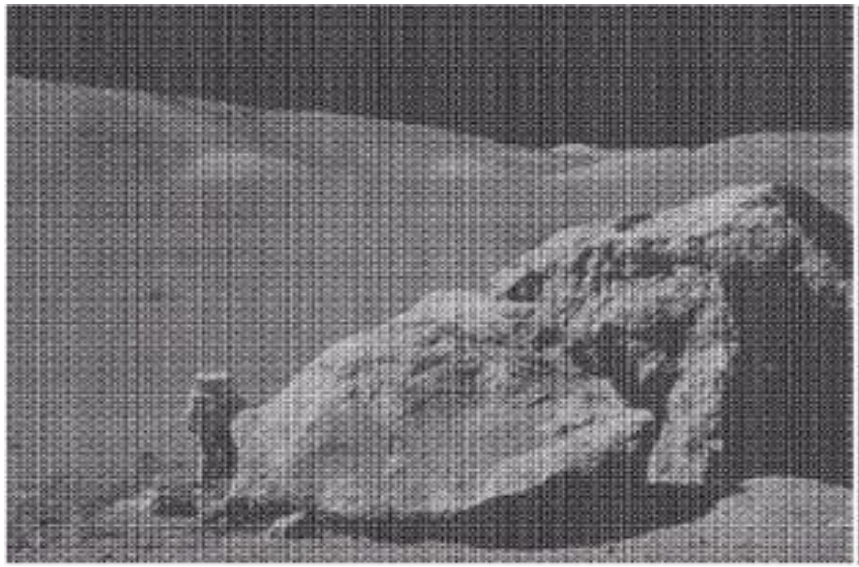
g h i
j k l

FIGURE 5.4 *(Continued)* Images and histograms resulting from adding exponential, uniform, and salt and pepper noise to the image in Fig. 5.3.

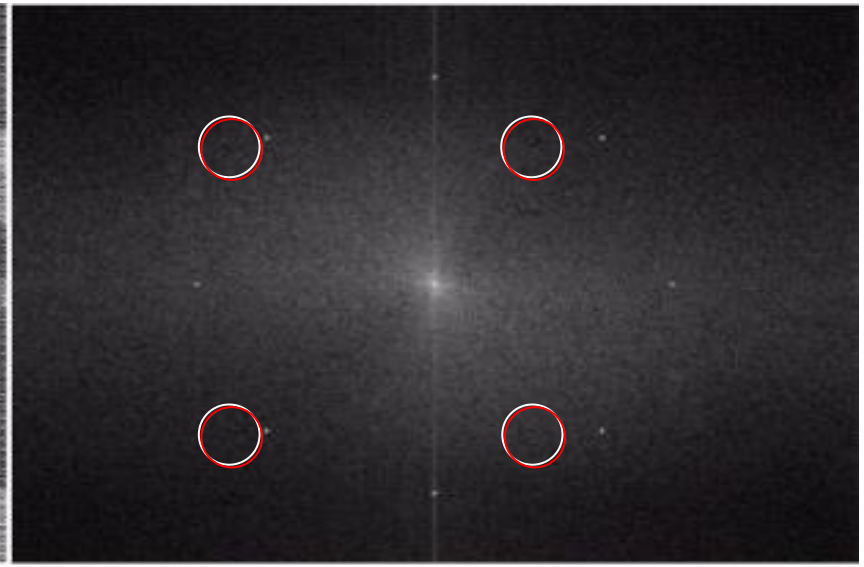
DEMO

三、噪声模型及去噪声复原

2. 周期噪声



被不同频率的正弦噪声污染的图象



频谱（一个正弦波对应一对共轭脉冲）

$$\sin(2\pi\mu_0 x+2\pi v_0 y) \Leftrightarrow j\frac{1}{2}[\delta(\mu+M\mu_0, v+Nv_0) - \delta(\mu-M\mu_0, v-Nv_0)]$$

三、噪声模型及去噪声复原

■ 噪声参数估计

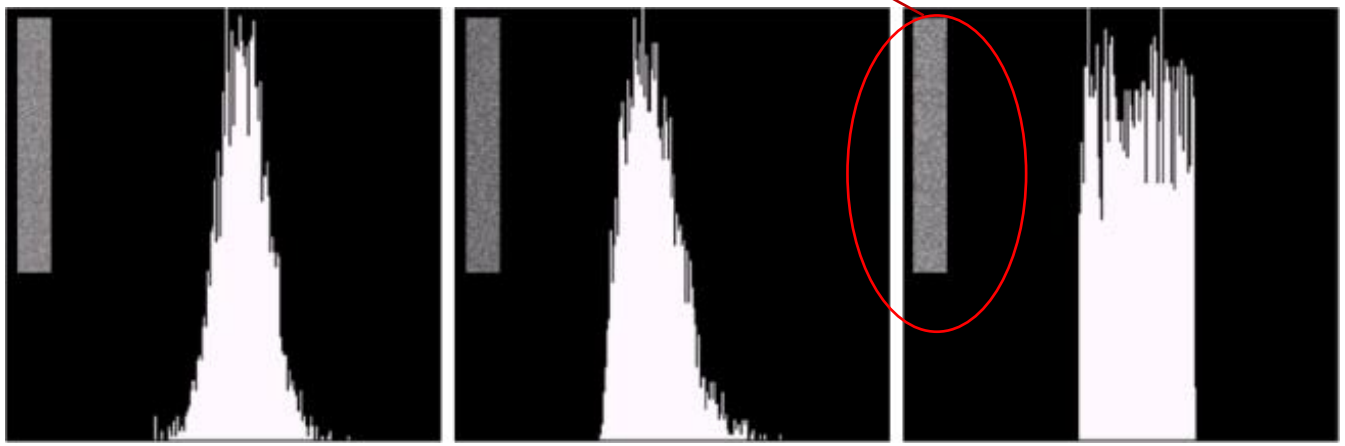
- 典型的周期噪声参数是通过检测图像的傅里叶频谱来进行估计的。

- 从成像系统出发：系统的噪声特性通过截取一组恒定亮度下的“平坦”背景图像来研究。结果图像是一个良好的、典型的系统噪声指示器。

- 从图像本身出发：从相对恒定灰度值的一小部分估计噪声pdf的参数。

三、噪声模型及去噪声复原

- 从图像本身出发：从相对恒定灰度值的一小部分估计噪声pdf的参数。



用子图像计算的高斯、瑞利、均匀噪声直方图

$$\bar{z} = \sum_{i=0}^{L-1} z_i p_s(z_i), \quad \sigma^2 = \sum_{i=0}^{L-1} (z_i - \bar{z})^2 p_s(z_i)$$

三、噪声模型及去噪声复原

- 当**噪声是图像中唯一存在的退化**时，退化图像的模型如下：

$$g(x,y) = f(x,y) + \eta(x,y)$$
$$\updownarrow DFT$$
$$G(u,v) = F(u,v) + N(u,v)$$

- 噪声项是未知的，从 g(x, y) 或 G(u, v) 去除它们比较困难。
  - 对于周期噪声，通常从 G(u, v)的频谱估计 N(u, v)，从 G(u, v)中减去 N(u, v) 得到原始图像的估计，这种情况仅仅属于例外
  - **当仅有加性噪声存在时，可以选择空间滤波方法。**在此特殊情况下，图像增强和复原几乎是不可区别的。

三、噪声模型及去噪声复原

空域滤波器分类

- 均值滤波(*Mean Filters*)
- 统计排序滤波器(*Order-Statistic Filters*)
- 自适应滤波(*Adaptive Filters*)

1. 均值滤波器

- 算数均值滤波(Arithmetic mean filter)
- 几何均值滤波(Geometric mean filter)
- 谐均值滤波(Harmonic mean filter)
- 逆谐均值滤波(Contraharmonic mean filter)

1. 均值滤波器

- Degradation model: $g(x,y) = f(x,y) * h(x,y) + \eta(x,y)$

To remove this part

- Arithmetic mean filter or moving average filter

$$\hat{f}(x,y) = \frac{1}{mn} \sum_{(s,t)\in S_{xy}} g(s,t)$$

- (

$$\hat{f}(x,y) = \left(\prod_{(s,t)\in S_{xy}} g(s,t) \right)^{\frac{1}{mn}}$$

mn = size of moving window

$$\hat{f}(x,y)=\frac{\sum_{(s,t)\in S_{xy}} g(s,t)^{Q} g(s,t)}{\sum_{(s,t)\in S_{xy}} g(s,t)^{Q}}=\sum_{(s,t)\in S_{xy}} \frac{g(s,t)^{Q}}{\sum_{(s,t)\in S_{xy}} g(s,t)^{Q}} g(s,t)$$

1. 均值滤波器



- Harmonic mean filter

$$\hat{f}(x,y)=mn\Big/\sum_{(s,t)\in S_{xy}}\frac{1}{g(s,t)}$$

⇒ Works well for salt noise but fails for pepper noise

mn = size of moving window

- Contraharmonic mean filter

$$\hat{f}(x,y)=\frac{\sum_{(s,t)\in S_{xy}} g(s,t)^{Q+1}}{\sum_{(s,t)\in S_{xy}} g(s,t)^{Q}}$$

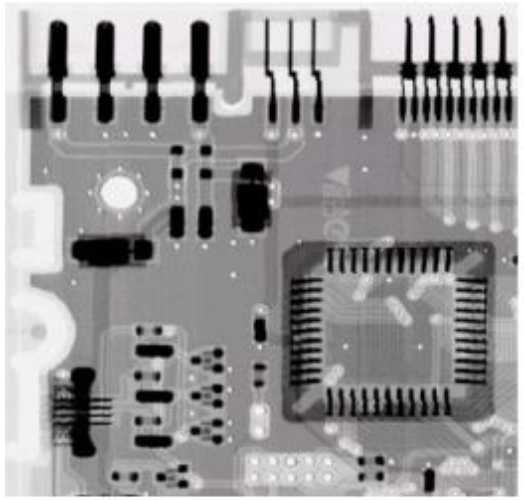
⇒ Positive Q is suitable for eliminating pepper noise. Negative Q is suitable for eliminating salt noise.

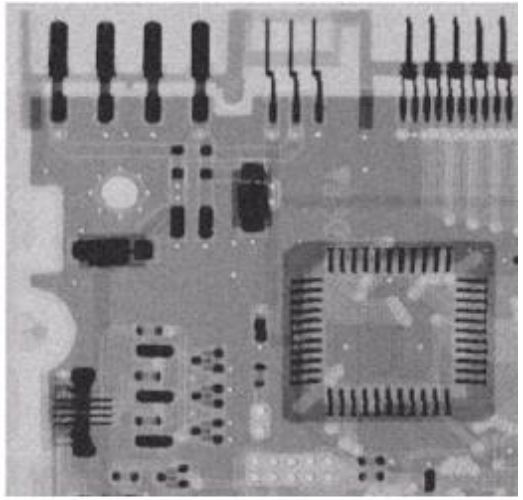
Q = the filter order

For Q = 0, the filter reduces to an arithmetic mean filter.
For Q = -1, the filter reduces to a harmonic mean filter.

Example - Mean Filters

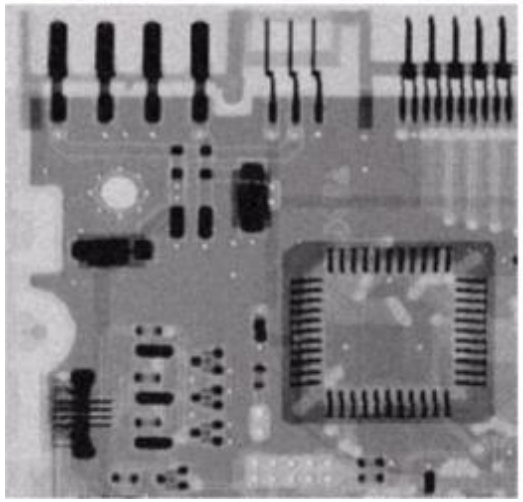
电路板的X射线图像

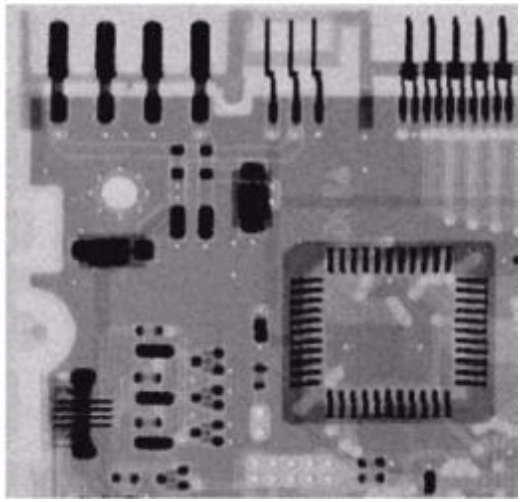




附加高斯噪声污染的图像

3×3算术均值滤波后的结果



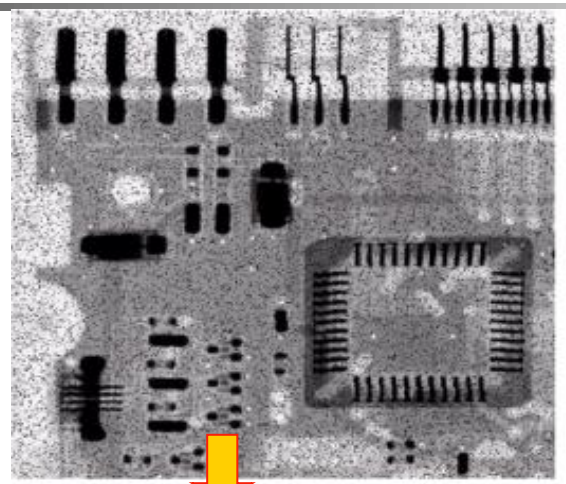


3×3几何均值滤波后的结果

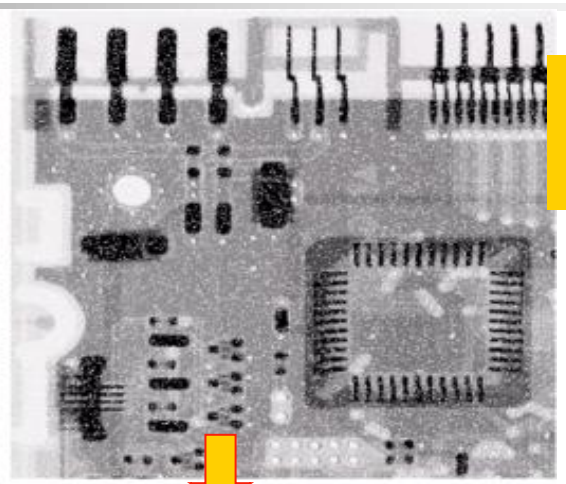
保持了更多的图像细节，模糊较轻，例如图像顶端连接片更清晰。

Example - Mean Filters

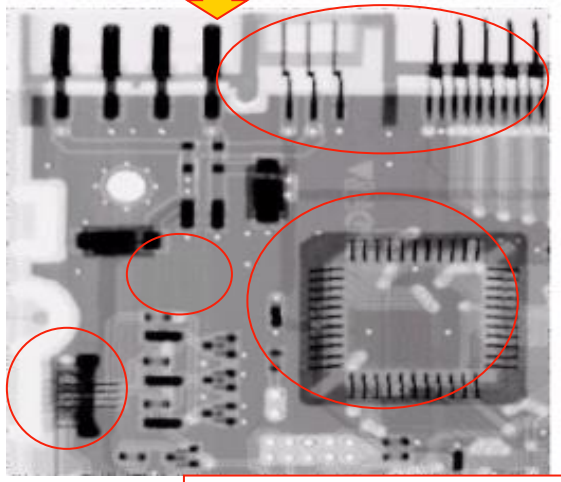
以0.1的概率被“胡椒”噪声污染了的图像



以0.1的概率被“盐”噪声污染了的图像

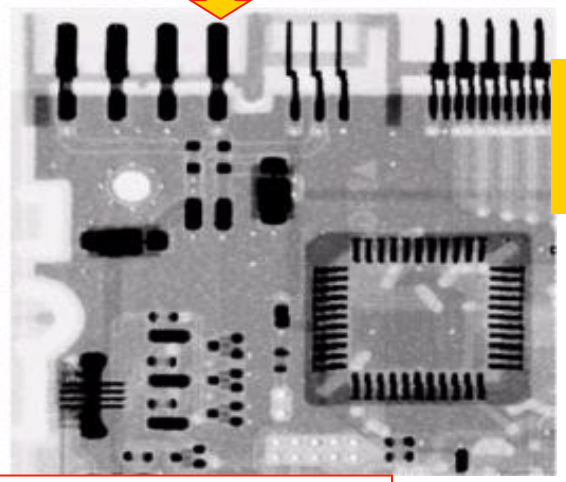


3×3大小，Q＝1.5的逆谐波滤波器滤波结果



正阶滤波器在使暗区模糊的损失下，使背景较为清晰。

3×3大小， Q=-1.5对上图的滤波结果

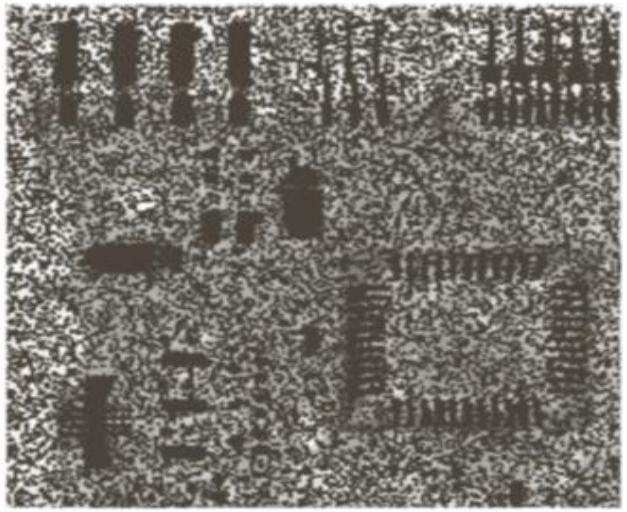


负阶滤波器情况相反，暗区清晰，背景模糊。

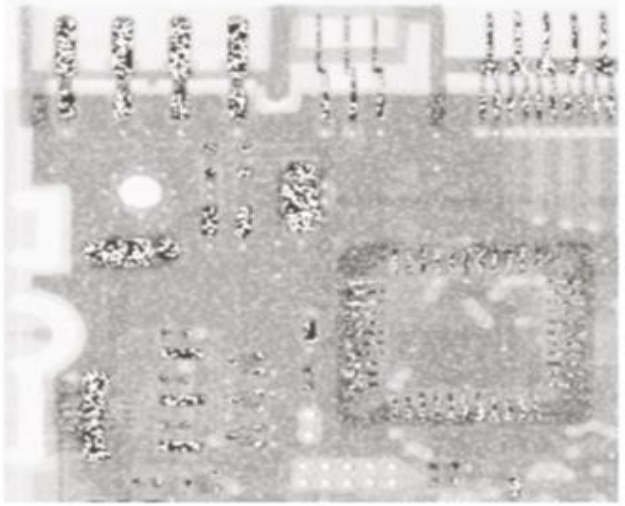
两种滤波器都有很好的去除噪声效果

Example - Mean Filters

- 算术和几何均值滤波器 (尤其后者) 更适合处理高斯或均匀等随机噪声。
- 谐波均值滤波器更适合处理脉冲噪声，但是要注意：它处理噪声之前要知道噪声是暗噪声(胡椒)还是亮噪声(盐)，以决定 Q 的符号，否则会引起灾难性后果。



3×3大小，Q= -1.5的逆谐波滤波器滤波处理“胡椒”噪声结果



3×3大小，Q=1.5的逆谐波滤波器滤波处理“盐”噪声结果

在逆谐波均值滤波器中错误选择符号的结果

2. 顺序统计滤波器

- 中值滤波器(Median filter)
- 最大值滤波器(Max filter)
- 最小值滤波器(Min filter)
- 中点滤波器(Midpoint filter)
- 阿尔法截断均值滤波器(Alpha-trimmed Mean Filter)

2. 顺序统计滤波器





- Median filter

$$\hat{f}(x,y)=\underset{(s,t)\in S_{xy}}{\text{median}}\{g(s,t)\}$$

- Max filter

$$\hat{f}(x,y)=\max_{(s,t)\in S_{xy}}\{g(s,t)\}$$

⇨ Reduce “dark” noise (pepper noise)

- Min filter

$$\hat{f}(x,y)=\min_{(s,t)\in S_{xy}}\{g(s,t)\}$$

⇨ Reduce “bright” noise (salt noise)

- Midpoint filter

$$\hat{f}(x,y)=\frac{1}{2}\left(\max_{(s,t)\in S_{xy}}\{g(s,t)\}+\min_{(s,t)\in S_{xy}}\{g(s,t)\}\right)$$

Alpha-trimmed Mean Filter

- Formula:

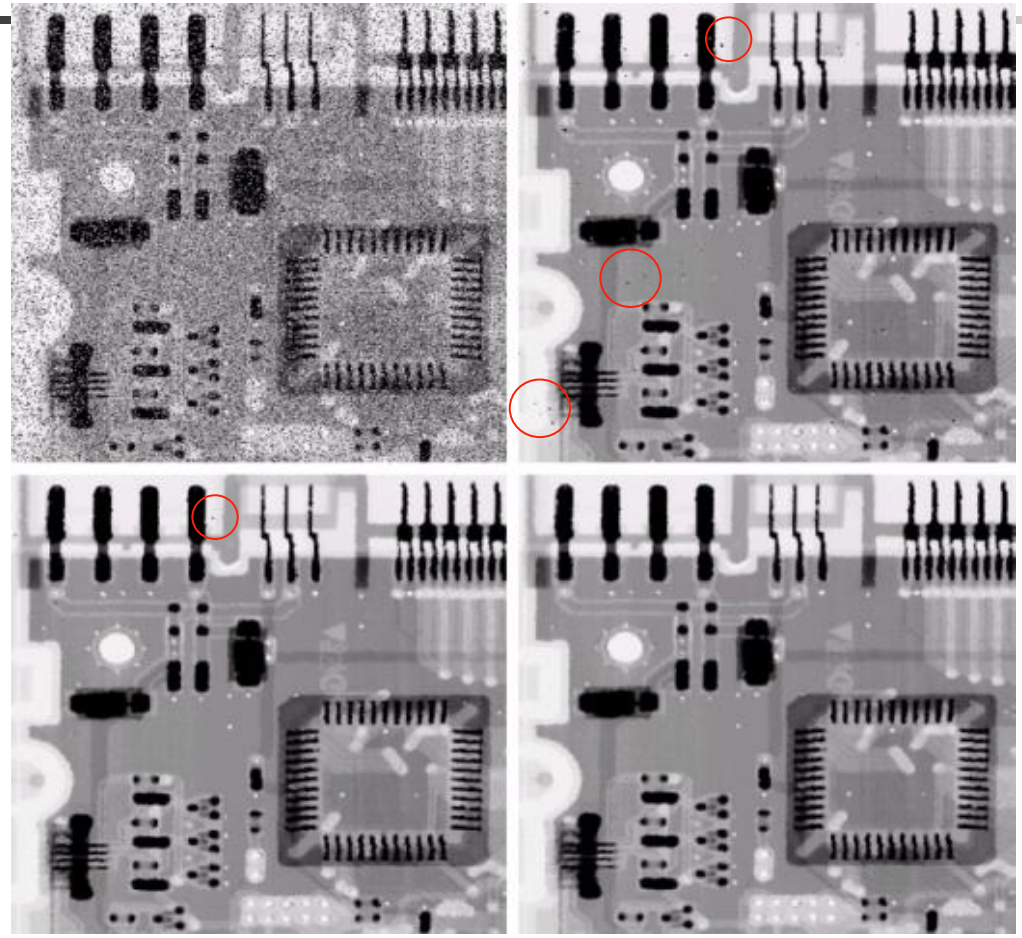
$$\hat{f}(x,y) = \frac{1}{mn-d} \sum_{(s,t)\in S_{xy}} g_r(s,t)$$

where $g_r(s,t)$ represent the remaining mn-d pixels after removing the $d/2$ highest and $d/2$ lowest values of $g(s,t)$.

Notice: d~[0,mn-1], $d = 0$ → arithmetic mean filter;
$d = mn$-1 → median filter.

The filter is useful in situations involving multiple types of noise such as a combination of *salt-&-pepper* and *Gaussian* noise.

Example - Median Filtering repeatedly



左上图：被概率为$P_a=P_b=0.1$的脉冲噪声干扰的电路图象。

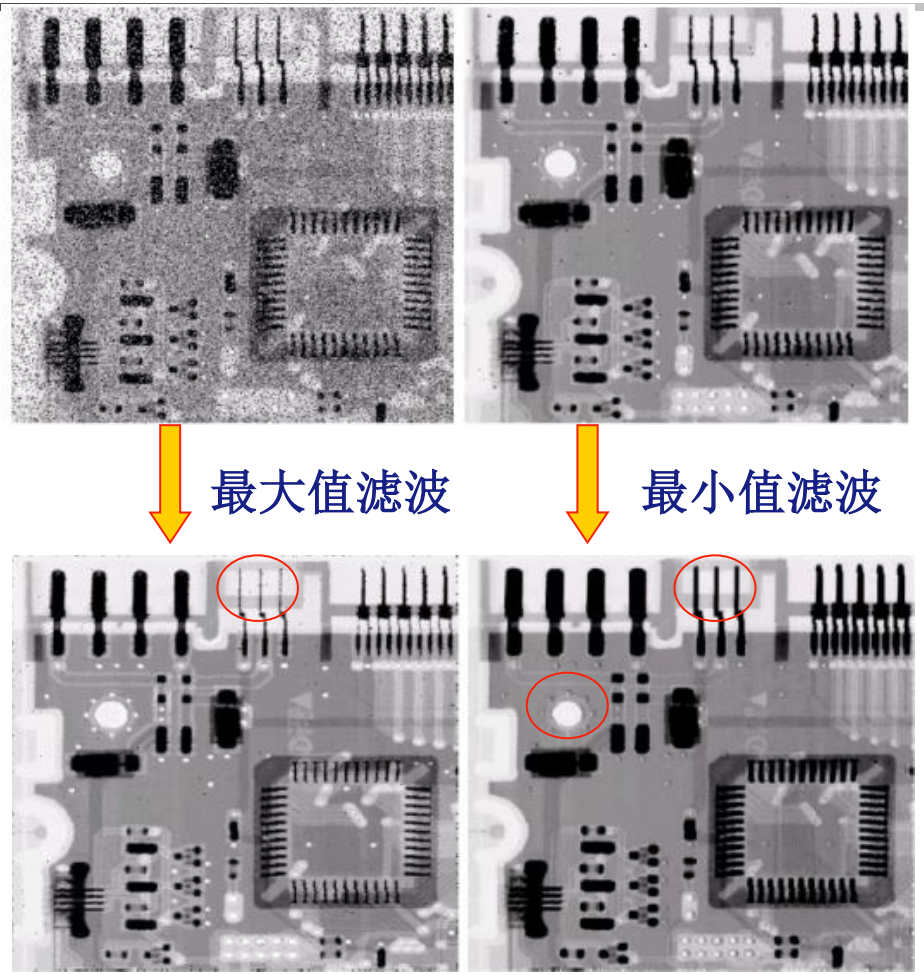
右上图：用规格3×3的中值滤波器处理后的结果，图象效果明显改善，但是仍然存在一些噪声点。

左下图：二次中值滤波后的结果，仅剩余非常少数的噪声点。

右下图：三次中值滤波的结果，噪声点全部消除。

注意：多次重复使用中值滤波可能会使图象模糊，应尽可能保持少的处理次数。

Example – Max & Min Filters



左上图：被概率为$P_a=P_b=0.1$的脉冲噪声干扰的电路图象

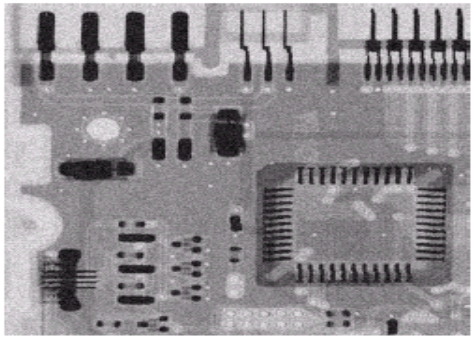
右上图：用规格3×3的中值滤波器处理后的结果，图象效果明显改善，但是仍然存在一些噪声点。

左下图：最大值滤波适合处理“胡椒”噪声，同时也从黑色物体边缘移走了一些黑色象素。

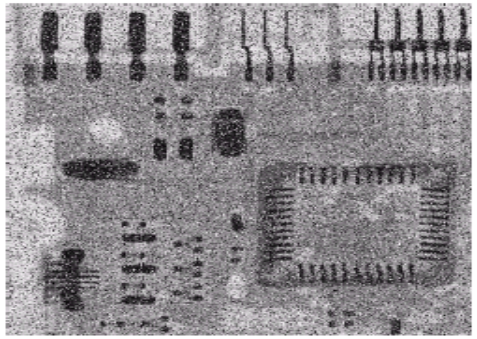
右下图：在这种特殊情况下，最小值滤波优于最大值滤波，但同时也从亮物体边缘移走了一些白色象素，亮色物体变小，暗色物体变大。

Example - Order-Statistic Filters

由加性均匀噪声污染的图像

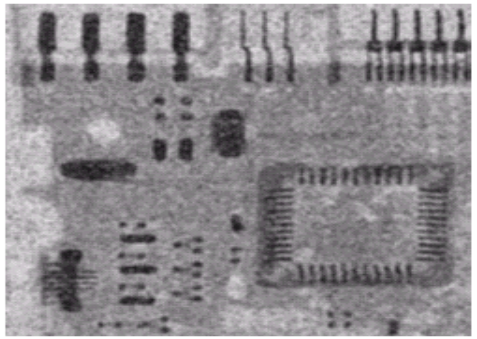


被“椒盐”噪声进一步叠加后的图像



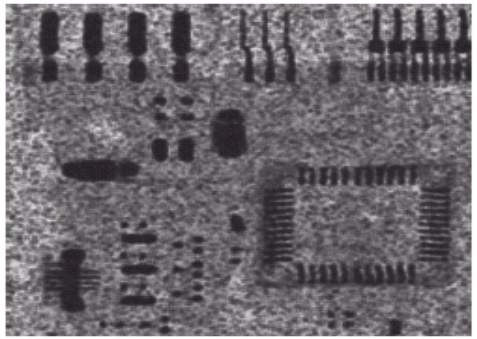
5×5算术均值滤波处理后的结果

由于存在脉冲噪声，滤波效果不好



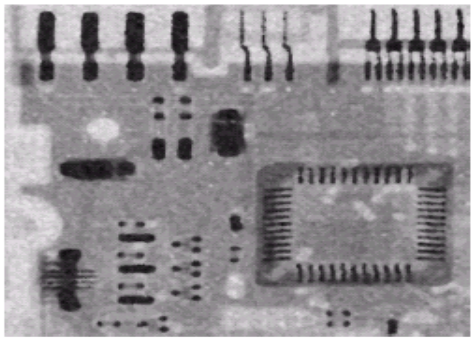
5×5几何均值滤波处理后的结果

由于存在脉冲噪声，滤波效果不好



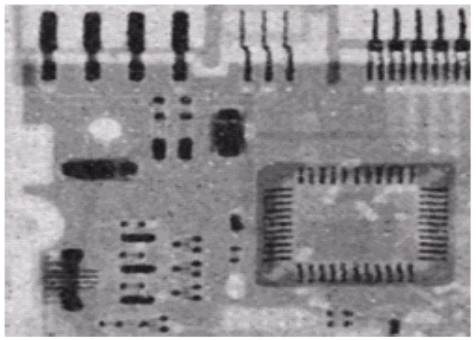
5×5中值滤波处理后的结果

中值和修正的阿尔法均值滤波器滤波效果好



5×5，d=5的修正后的阿尔法均值滤波处理后的结果

在消除噪声方面，阿尔法均值滤波器滤波更好些。



3. 自适应滤波器

- *自适应局部噪声消除滤波器Adaptive Local Noise Elimination Filter*
- *自适应中值滤波器Adaptive Median Filter*

3. 自适应滤波器

Filter behavior depends on statistical characteristics of local areas inside $m \times n$ moving window.

More complex but superior performance compared with "fixed" Filters.

■ ***Statistical characteristics:***



- Local mean:

$$m_L = \frac{1}{mn} \sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s,t)$$

- Local variance:

$$\sigma_L^2 = \frac{1}{mn} \sum_{(s,t) \in S_{xy}} (g(s,t) - m_L)^2$$

Noise variance:

$$\sigma_\eta^2$$

Adaptive, Local Noise Reduction Filter

① If σ_η^2 is zero, → No noise
the filter should return $g(x,y)$ because $g(x,y) = f(x,y)$.

② If σ_L^2 is high relative to σ_η^2, → Edges (should be preserved),
the filter should return the value close to $g(x,y)$.

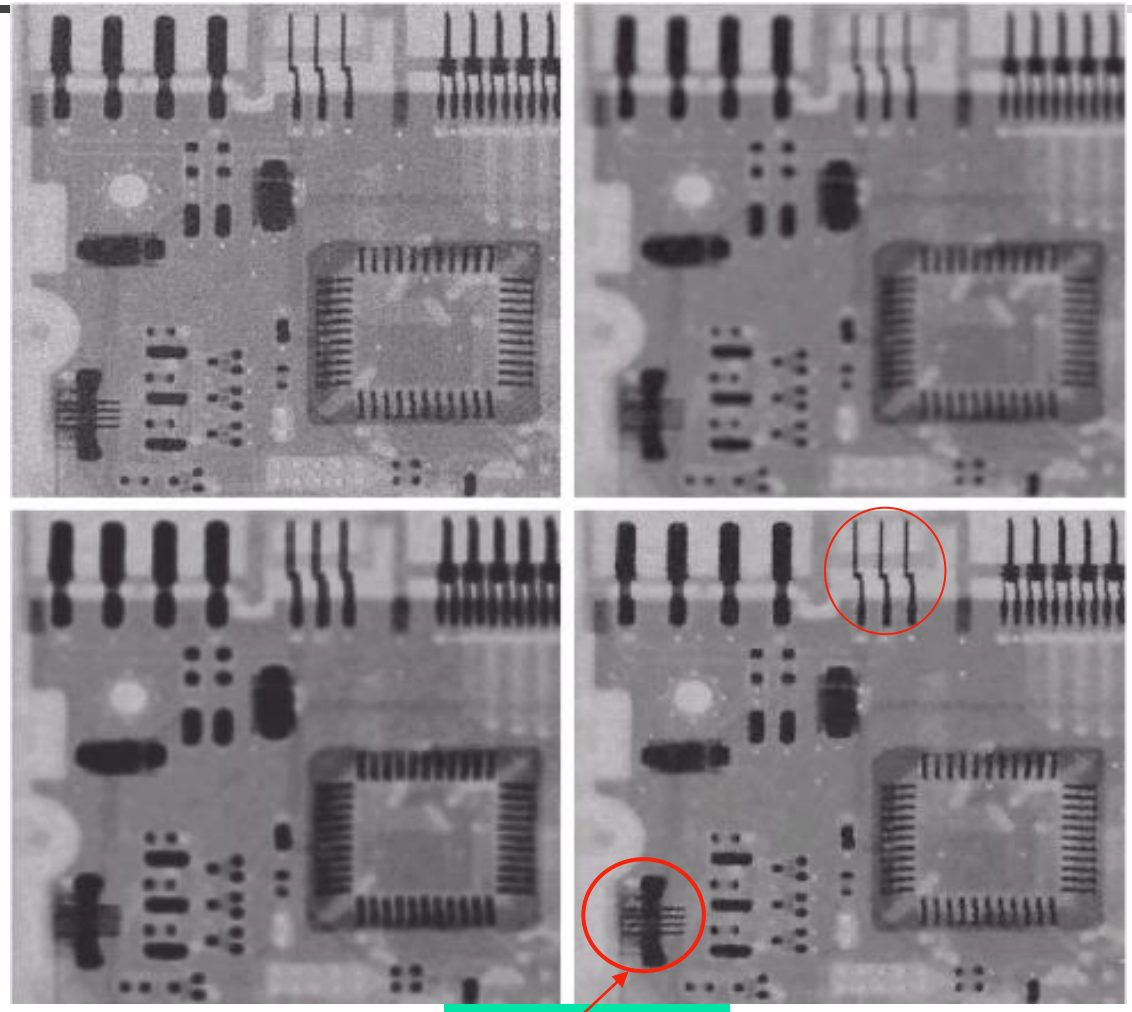
③ If $\sigma_L^2 = \sigma_\eta^2$, → Areas inside objects
the filter should return the arithmetic mean value m_L.

- Formula:

$$\hat{f}(x,y) = g(x,y) - \frac{\sigma_\eta^2}{\sigma_L^2}\left(g(x,y) - m_L\right)$$

DEMO

Example - Adaptive, Local Noise Reduction Filter



左上图：被均值为**0**，方差为**1000**的加性高斯噪声污染的电路图

右上图：用规格**7×7**的算术均值滤波器处理后的结果，噪声被平滑了，代价是图像也被严重模糊了。

左下图：规格**7×7**的几何均值滤波器处理的结果，模糊的程度有所改善。

右下图：使用自适应滤波器处理的结果，消除噪声的情况和上两种滤波器相当，但滤波后的图像更加尖锐，代价是滤波器的复杂度。

Adaptive Median Filter

Purpose: want to remove *impulse noise* while *preserving edges*

Define:

z_{min} = minimum gray level value in S_{xy}.
z_{max} = maximum gray level value in S_{xy}.
z_{median} = median of gray levels in S_{xy}.
z_{xy} = gray level value at pixel (x,y).
S_{max} = maximum allowed size of S_{xy}.

Algorithm:

Level *A*: Determine whether z_{median} is an impulse or not

Level *B*: Determine whether z_{xy} is an impulse or not

Adaptive Median Filter: How it works

Level *A*: $A1 = z_{median} - z_{min};$

$A2 = z_{median} - z_{max};$

Determine whether z_{median} is an impulse or not

If A1 > 0 and A2 < 0, goto level B.

Else → window is not big enough.

increase window size.

If window size ≤ S_{max} repeat level A.

Else return z_{xy}.

Level *B*: → z_{median} is not an impulse.

$B1 = z_{xy} - z_{min};$

$B2 = z_{xy} - z_{max};$

Determine whether z_{xy} is an impulse or not

If B1 > 0 and B2 < 0, → z_{xy} is not an impulse.

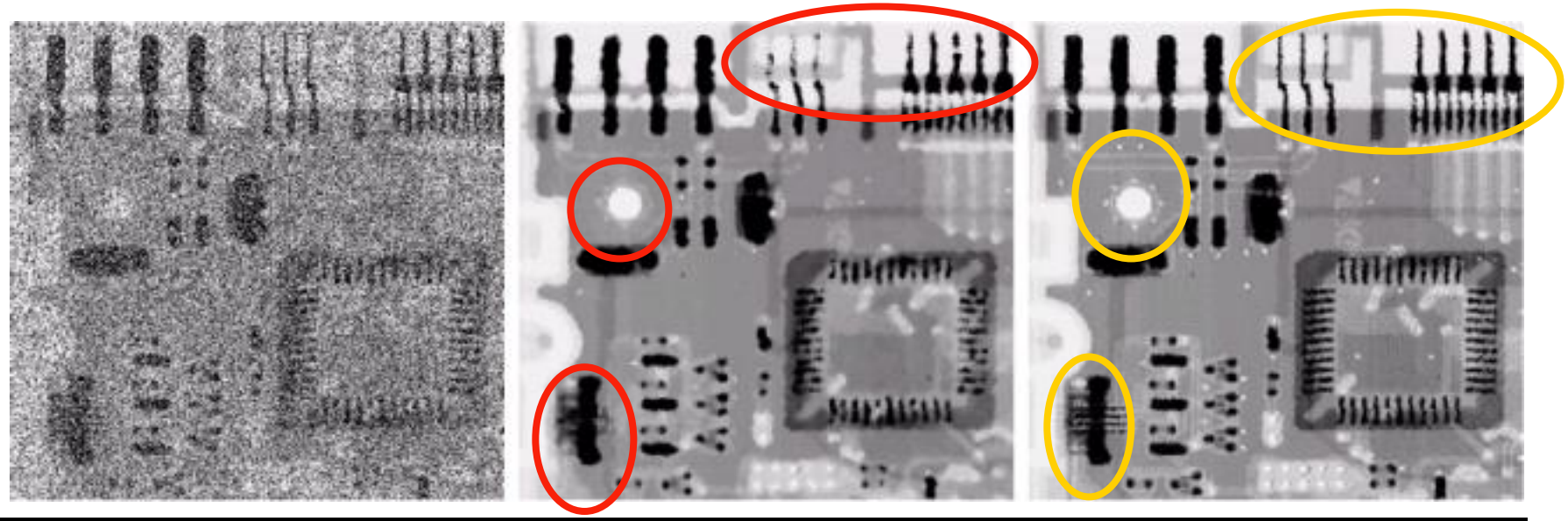
return z_{xy} → to preserve original details.

Else

return z_{median} → to remove impulse.

Example - Adaptive Median Filter

DEMO



左图：被“椒盐”噪声污染的电路图，噪声概率 $P_a=P_b=0.25$，噪声水平非常高，能够模糊图象的大部分细节。

中图：规格 7×7 的中值滤波器处理的结果，消除了噪声，但是图象细节明显损失。

右图：使用 $S_{max}=7$ 自适应中值滤波器处理的恢复结果，消除了噪声的同时，保持了点的尖锐性和细节。例如穿过主板的填充小白孔和左下脚的芯片管脚。

Edge-preserving filtering (EPS), such as bilateral filtering.

拓展专题

Kaiming He, Jian Sun, and Xiaoou Tang, ***Guided Image Filtering***
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (**TPAMI**), 2013
European Conference on Computer Vision (**ECCV**), 2010

http://kaiminghe.com/



Kaiming He 何恺明

Research Scientist

Facebook AI Research (FAIR), Menlo Park, CA

kaiminghe@fb.com

I joined Facebook AI Research (FAIR) in August 2016 as a Research Scientist. Formerly I was a Lead Researcher at Microsoft Research Asia (MSRA), which I joined in 2011 after receiving my PhD. My research interests are in computer vision and deep learning. I have received **2 CVPR Best Paper Awards** (in 2009 and 2016) as the first author

拓展专题

Guided Image Filtering

http://kaiminghe.com/eccv10/index.html

Guided Filter a representative edge-preserving smoothing technique.
Guided Filter is included in official MATLAB 2014 as a new function.
Guided Filter is included in official OpenCV 3.0 as a new function.



讨论2——选题1

针对有雾场景选择实际拍摄图片或者网上下载图片，进行去雾的图像复原处理。

要求：

1. 每组选择至少一种算法流程进行研究及实现（可以考虑导向滤波、暗通道等算法）；

2. 讨论展示ppt上需涵盖研究目标、算法方案、验证结果、结论总结四部分。

讨论2——选题2

针对手机实际拍摄物体时候由于快速运动造成的图像模糊，进行运动模糊的图像复原处理。

要求：

1. 每组选择至少一种算法流程进行研究及实现；

2. 讨论展示ppt上需涵盖研究目标、算法方案、验证结果、结论总结四部分。

讨论2——选题3

针对导向滤波的原理或者改进的导向滤波的算法，对拍摄的实际退化图像进行复原。

要求：

1. 每组选择至少一种导向滤波相关算法流程进行研究及实现，并与其他的复原算法进行对比，体现导向滤波的优势；

2. 讨论展示ppt上需涵盖研究目标、算法方案、验证结果、结论总结四部分。

主要内容

- 退化与复原概述
- 图像退化模型
- 噪声模型及去噪声复原
- 退化函数估计
- 经典图像复原方法
- 非线性复原方法

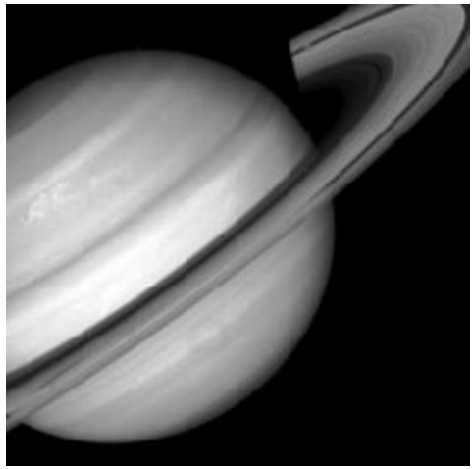
四、退化函数估计

估计方法

- ***图像观察(Image Observation)***
- ***实验估计(by Experiment)***
- ***建模估计(Estimation by Modeling)***

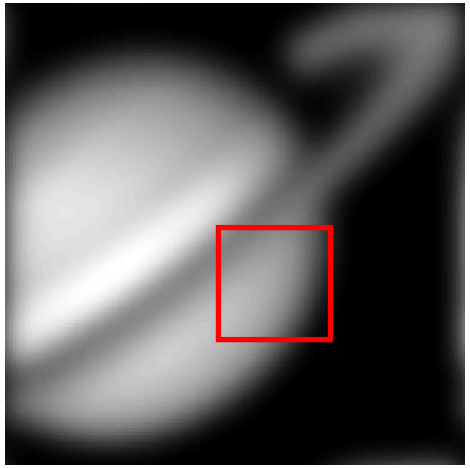
1. Estimation by Image Observation

Original image f(x,y) (unknown)



$f(x,y)*h(x,y)$

Degraded image g(x,y)



Observation

- Estimated transfer function

$$H(u,v) \approx H_s(u,v) = \frac{G_s(u,v)}{\hat{F}_s(u,v)}$$

$G_s(u,v)$ ← DFT ← Subimage $g_s(x,y)$

$\hat{F}_s(u,v)$ ← DFT ← Reconstructed Subimage $\hat{f}_s(x,y)$

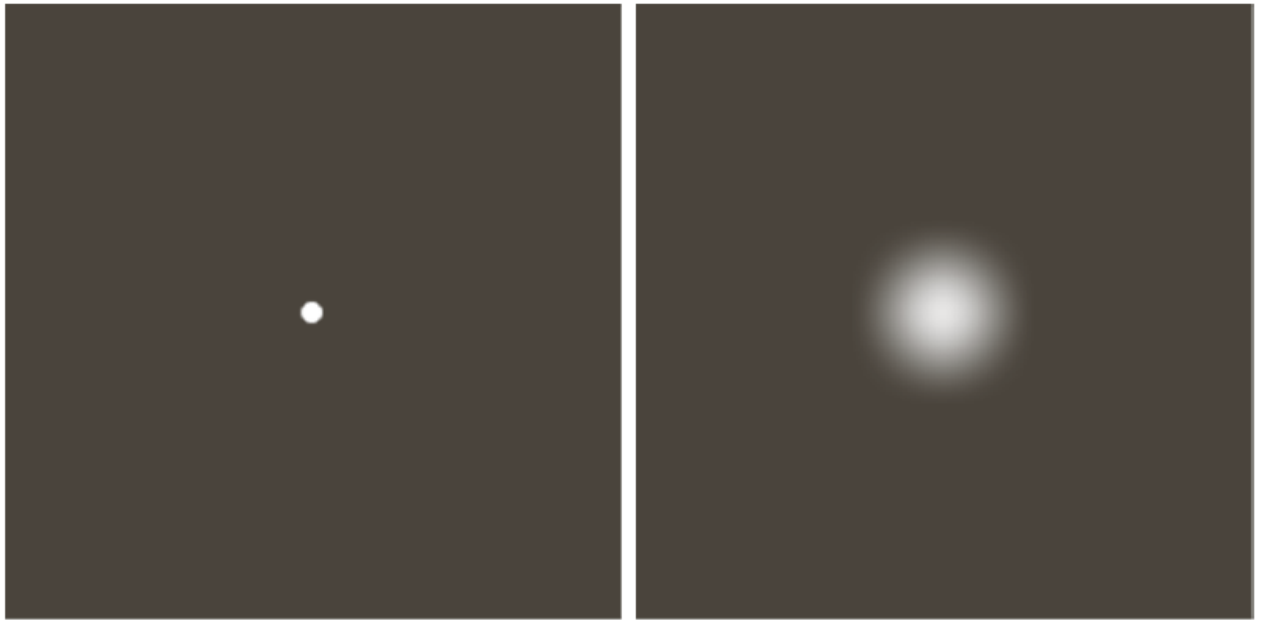
Restoration process by estimation

This case is used when we know only $g(x,y)$ and cannot repeat the experiment!

2. Estimation by Experiment

a b

FIGURE 5.24 Degradation estimation by impulse characterization. (a) An impulse of light (shown magnified). (b) Imaged (degraded) impulse.



Used when we have the same equipment set up and can repeat the experiment.

DFT $A\delta(x,y)$ $\quad$ $g(x,y)$ DFT

$$\text{DFT}\{A\delta(x,y)\} = A$$

$$G(u,v)$$

$$H(u,v) = \frac{G(u,v)}{A}$$

3. Estimation by Modeling

- Atmospheric turbulence

The physical characteristics of atmospheric turbulence
—— a model by Hufnagel and Stanley(1964)

$$H(u,v)=\exp\left[-k\left(u^2+v^2\right)^{5/6}\right]$$

where， k is a constant that depends on the nature of the turbulence.

3. Estimation by Modeling



$$H(u,v)=\exp\left[-k\left(u^2+v^2\right)^{5/6}\right]$$

大气湍流模型的解释

(a) 可以忽略的湍流；

(b) 剧烈湍流 **k=0.0025**；

(c) 中等湍流 **k=0.001**；

(d) 轻微湍流 **k=0.00025**；

3. Estimation by Modeling

- Motion between the *image* and the *sensor*

The blurred image:

FFT：

$$G(u,v)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} g(x,y)e^{-j2\pi(ux+vy)}dxdy$$

$$=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_{0}^{T} f(x-x_0(t),y-y_0(t))dt\right]e^{-j2\pi(ux+vy)}dxdy$$

$$F(u,v)=\int_{0}^{T}\left[\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x-x_0(t),y-y_0(t))e^{-j2\pi(ux+vy)}dxdy\right]dt$$

where T is the duration of the exposure, $x_0(t)$, $y_0(t)$ are the time-varying components of motion in the x- and y-directions, respectively.

3. Estimation by Modeling

- Transfer function

$$G(u,v)=\int_0^T F(u,v)e^{-j2\pi[ux_0(t)+vy_0(t)]}dt = F(u,v)\int_0^T e^{-j2\pi[ux_0(t)+vy_0(t)]}dt$$

$$H(u,v)=\int_0^T e^{-j2\pi[ux_0(t)+vy_0(t)]}dt \qquad H(u,v)$$

For *uniform linear motion*, i.e. $[x_0(t), y_0(t)]=[at, bt]$

$$H(u,v)=\int_0^T e^{-j2\pi(ua+vb)}dt$$

$$=\frac{T}{\pi(ua+vb)}\sin[\pi(ua+vb)]e^{-j\pi(ua+vb)}$$

Example — Motion Blurring



a b

FIGURE 5.26
(a) Original image. (b) Result of blurring using the function in Eq. (5.6-11) with $a = b = 0.1$ and $T = 1$.

- MATLAB function:

```
H = fspecial('motion',Len,Theta);
MotionBlur = imfilter(I,H,'replicate');
```



主要内容

- 退化与复原概述
- 图像退化模型
- 噪声模型及去噪声复原
- 退化函数估计
- 经典图像复原方法
- 非线性复原方法

五、经典图像复原方法

基本原理

由退化模型得：$\mathbf{n}=\mathbf{g}-\mathbf{Hf}$

最小均方误差准则：

$$J\left(\hat{\mathbf{f}}\right)=\left\|\mathbf{n}\right\|^2=\mathbf{n}^{\mathrm{T}}\mathbf{n}=\left\|\mathbf{g}-\mathbf{H}\hat{\mathbf{f}}\right\|^2=\left(\mathbf{g}-\mathbf{H}\hat{\mathbf{f}}\right)^{\mathrm{T}}\left(\mathbf{g}-\mathbf{H}\hat{\mathbf{f}}\right)$$

非约束情况（无条件满足）：

$$\frac{\partial J\left(\hat{\mathbf{f}}\right)}{\partial\hat{\mathbf{f}}}=2\mathbf{H}^{T}\left(\mathbf{g}-\mathbf{H}\hat{\mathbf{f}}\right)=0$$

$$\hat{\mathbf{f}}=\left(\mathbf{H}^{\mathrm{T}}\mathbf{H}\right)^{-1}\mathbf{H}^{\mathrm{T}}\mathbf{g}=\mathbf{H}^{-1}\left(\mathbf{H}^{\mathrm{T}}\right)^{-1}\mathbf{H}^{\mathrm{T}}\mathbf{g}=\mathbf{H}^{-1}\mathbf{g}$$

五、经典图像复原方法

基本原理

有约束情况：

令Q为 $\hat{f}$ 的线性算子，有约束最小二乘复原就是要使得 $\|Q\hat{f}\|^2$ 最小。这类最小化问题，可用Lagrange算子来处理，设 α 为拉格朗日乘子，寻找使下面的准则函数最小的 $\hat{f}$（**即约束条件**）：

$$J(\hat{\mathbf{f}}) = \left\|\mathbf{Q}\hat{\mathbf{f}}\right\|^2 + \alpha\left(\left\|\mathbf{g} - \mathbf{H}\hat{\mathbf{f}}\right\|^2 - \|\mathbf{n}\|^2\right)$$

五、经典图像复原方法

基本原理

由极值条件：

$$\frac{\partial J(\hat{\mathbf{f}})}{\partial \hat{\mathbf{f}}} = 0$$ ，得到：

$$\hat{\mathbf{f}} = \left[\mathbf{H}^{\mathrm{T}}\mathbf{H} + \gamma \mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\mathbf{Q} \right]^{-1} \mathbf{H}^{\mathrm{T}}\mathbf{g}$$

不同Q对应不同的复原方法

式中：$\gamma = 1/\alpha$

注：适当选择这一参数，使约束条件满足，即可求得最佳估计。

五、经典图像复原方法

复原方法分类

- *逆滤波(Inverse filtering)*
- *维纳滤波(Wiener filter)*
- *约束最小平方滤波(Constrained least squares filter)*
- *几何均值滤波(Geometric Mean Filter)*

1. Inverse Filtering

- Estimation of initial image in FT domain



$$\hat{F}(u,v)=\frac{G(u,v)}{H(u,v)}$$

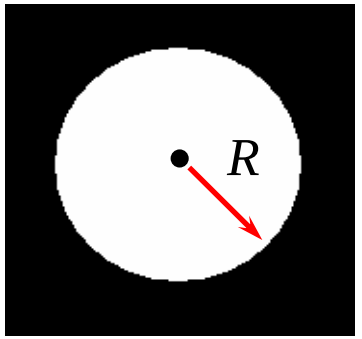
- Considering noise



$$\hat{F}(u,v)=F(u,v)+\frac{N(u,v)}{H(u,v)}$$

- Frequency limited inverse filter

$$H'(u,v)=\begin{cases}H(u,v), & \sqrt{u^2+v^2}\le R\\ 0, & \sqrt{u^2+v^2}>R\end{cases}$$



Example - Inverse Filtering with frequency limited

a b
c d

FIGURE 5.27 Restoring Fig. 5.25(b) with Eq. (5.7-1). (a) Result of using the full filter. (b) Result with H cut off outside a radius of 40; (c) outside a radius of 70; and (d) outside a radius of 85.



The transfer function of Turbulence

$$H(u,v) = e^{-k\left[(u-M/2)^2+(v-M/2)^2\right]^{5/6}}$$

5.8 Wiener Filtering

维纳滤波理论是由数学家Norbert Wiener于第二次世界大战期间提出的，给出了线性滤波的理论和线性预测的理论，是当时重大科学发现之一。维纳滤波就是为纪念他的重要贡献而命名的。



Norbert Wiener
(1894-1964)

维纳滤波(wiener filtering) 一种基于最小均方误差准则、对平稳过程的最优估计器。这种滤波器的输出与期望输出之间的均方误差为最小，因此，它是一个最佳滤波系统。它可用于提取被平稳噪声所污染的信号。

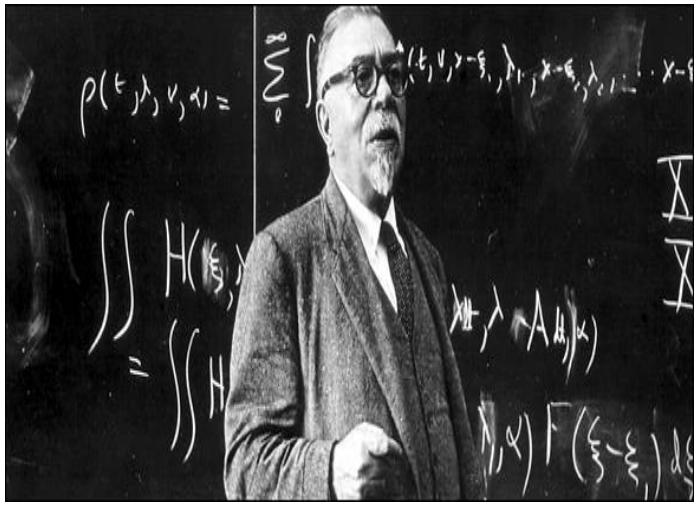
5.8 Wiener Filtering

The Wiener filter (1942) minimizes the mean square error (MSE) between the *estimated random process* and the *desired process*.

- The error measure

$$e^2 = E\left\{ \left[f(x,y) - \hat{f}(x,y) \right]^2 \right\}$$

where $E(.)$ is the expected value of the argument.



It also is commonly referred to as the *minimum mean square error* (MMSE) filter or the *least square error* (LSE) filter.

2. Wiener Filtering

$$\hat{F}(u,v)=\left[\frac{H^{*}(u,v)S_{f}(u,v)}{S_{f}(u,v)\left|H(u,v)\right|^{2}+\gamma S_{\eta}(u,v)}\right]G(u,v)$$

$$=\left[\frac{H^{*}(u,v)}{\left|H(u,v)\right|^{2}+\gamma\left[S_{\eta}(u,v)/S_{f}(u,v)\right]}\right]G(u,v)$$

$$=\left[\frac{1}{H(u,v)}\bullet\frac{\left|H(u,v)\right|^{2}}{\left|H(u,v)\right|^{2}+\gamma\left[S_{\eta}(u,v)/S_{f}(u,v)\right]}\right]G(u,v)$$

where γ=1, the standard Wiener filter. Otherwise, the parametric Wiener filter.

2. Wiener Filtering

- Wiener filter formula

$$\hat{F}(u,v)=\left[\frac{1}{H(u,v)}\bullet\frac{|H(u,v)|^2}{|H(u,v)|^2+\gamma\left[S_n(u,v)/S_f(u,v)\right]}\right]G(u,v)$$

γ=1, the standard Wiener

Hard to estimate

- Approximated formula

$$\hat{F}(u,v)=\left[\frac{1}{H(u,v)}\bullet\frac{|H(u,v)|^2}{|H(u,v)|^2+k}\right]G(u,v)$$

Practically, k is chosen manually to obtained the best visual result!

2. Wiener Filtering

- Signal-to-noise-ratio (SNR)

$$SNR = \sum_{\mu=0}^{M-1}\sum_{v=0}^{N-1}\left|F(\mu,v)\right|^2 \Big/ \sum_{\mu=0}^{M-1}\sum_{v=0}^{N-1}\left|N(\mu,v)\right|^2$$

- Mean square error (MSE)

$$MSE = \frac{1}{MN}\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}\left[f(x,y)-\hat{f}(x,y)\right]^2$$

- SNR in the spatial domain

Signals

Noises

$$SNR = \sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}\hat{f}(x,y)^2 \Big/ \sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}\left[f(x,y)-\hat{f}(x,y)\right]^2$$

Example - Wiener Filtering



a b c

FIGURE 5.28 Comparison of inverse and Wiener filtering. (a) Result of full inverse filtering of Fig. 5.25(b). (b) Radially limited inverse filter result. (c) Wiener filter result.

Comparison of the Wiener filtering and Inverse Filtering.

Example - Wiener Filtering



a b c
d e f
g h i

AWGN $\sigma_\eta^2 = 650$

AWGN $\sigma_\eta^2 = 65$

AWGN $\sigma_\eta^2 = 0.0065$

FIGURE 5.29 (a) 8-bit image corrupted by motion blur and additive noise. (b) Result of inverse filtering. (c) Result of Wiener filtering. (d)–(f) Same sequence, but with noise variance one order of magnitude less. (g)–(i) Same sequence, but noise variance reduced by five orders of magnitude from (a). Note in (h) how the deblurred image is quite visible through a "curtain" of noise.

3. Constrained Least Squares Filtering

■ 方法简介

约束最小平方滤波(Constrained least squares filtering), 也叫正则滤波(Regularized filtering), 是一种有约束条件下的迭代复原技术。

补充： 正则化(Regularization/Normalization)，是指在线性代数理论中，不适定问题通常是由一组线性代数方程定义的，而且这组方程组通常来源于有着很大的条件数的不适定反问题。大条件数意味着舍入误差或其它误差会严重地影响问题的结果。

3. Constrained Least Squares Filtering

- Degradation model written in a matrix form

$$g(x,y) = f(x,y) * h(x,y) + \eta(x,y) \quad \rightarrow \quad \mathbf{g} = \mathbf{Hf} + \boldsymbol{\eta}$$

- Objective: to find the minimum of a criterion function

$$C = \sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}\left[\nabla^2 f(x,y)\right]^2$$

- Subject to the constraint

$$\left\|\mathbf{g} - \mathbf{H}\hat{\mathbf{f}}\right\|^2 = \|\boldsymbol{\eta}\|^2 \qquad \text{where} \quad \|\mathbf{w}\|^2 = \mathbf{w}^T\mathbf{w}$$

3. Constrained Least Squares Filtering

- We get a constrained least square filter

$$\hat{F}(u,v)=\left[\frac{H^{*}(u,v)}{|H(u,v)|^{2}+\gamma|P(u,v)|^{2}}\right]G(u,v)$$

γ is adaptively adjusted to achieve the best result.

where $p(x,y)=\begin{bmatrix}0 & -1 & 0\\ -1 & 4 & -1\\ 0 & -1 & 0\end{bmatrix}$

$P(u,v)$ = the Fourier transform of $p(x,y)$

—— Smoothing Constrained Restoration.

3. Constrained Least Squares Filtering

- "Residual" vector

$$\mathbf{r} = \mathbf{g} - \mathbf{H}\hat{\mathbf{f}}$$

- Monotonically increasing function (Hunt,1973)

$$\phi(\gamma) = \mathbf{r}^T\mathbf{r} = \|\mathbf{r}\|^2$$

- Adjust γ so that

$$\|\mathbf{r}\|^2 = \|\boldsymbol{\eta}\|^2 \pm a \longrightarrow (1)$$

where, a is an accuracy factor.

Steps for adjusting γ

1. Specify an initial value of γ.

2. Compute $\|\mathbf{r}\|^2$.

3. Stop if ① is satisfied

otherwise return step 2 after increasing γ if $\|\mathbf{r}\|^2 < \|\boldsymbol{\eta}\|^2 - a$

or decreasing γ if $\|\mathbf{r}\|^2 > \|\boldsymbol{\eta}\|^2 + a$

Use the new value of γ to recompute

$$\hat{F}(u,v) = \left[\frac{H^*(u,v)}{|H(u,v)|^2 + \gamma|P(u,v)|^2}\right]G(u,v)$$

Steps for adjusting γ

- For computing $\|\mathbf{r}\|^2$

$$\hat{F}(u,v)=\left[\frac{H^*(u,v)}{|H(u,v)|^2+\gamma|P(u,v)|^2}\right]G(u,v)$$

$$R(u,v)=G(u,v)-H(u,v)\hat{F}(u,v)$$

$$\|\mathbf{r}\|^2=\frac{1}{MN}\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}\gamma^2(x,y)$$

Steps for adjusting γ

- For computing $\|\boldsymbol{\eta}\|^2$

$$m_\eta = \frac{1}{MN}\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}\eta(x,y)$$

$$\sigma_\eta^2 = \frac{1}{MN}\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}\left[\eta(x,y) - m_\eta\right]^2$$

$$\|\boldsymbol{\eta}\|^2 = \mathrm{MN}\left[\sigma_\eta^2 - \mathrm{m}_\eta^2\right]$$

3. Constrained Least Squares Filtering

- Discussion

(1) $\gamma=0 \rightarrow$ Inverse Filtering

$$H_w(u,v)=\frac{1}{H(u,v)}$$

(2) $\gamma=1 \rightarrow$ Wiener Filtering

$$H_w(u,v)=\frac{H^*(u,v)}{|H(u,v)|^2+P(u,v)^2}$$

$$k=\frac{S_\eta(u,v)}{S_f(u,v)}$$

Example –Constrained Least Squares Filtering



a b

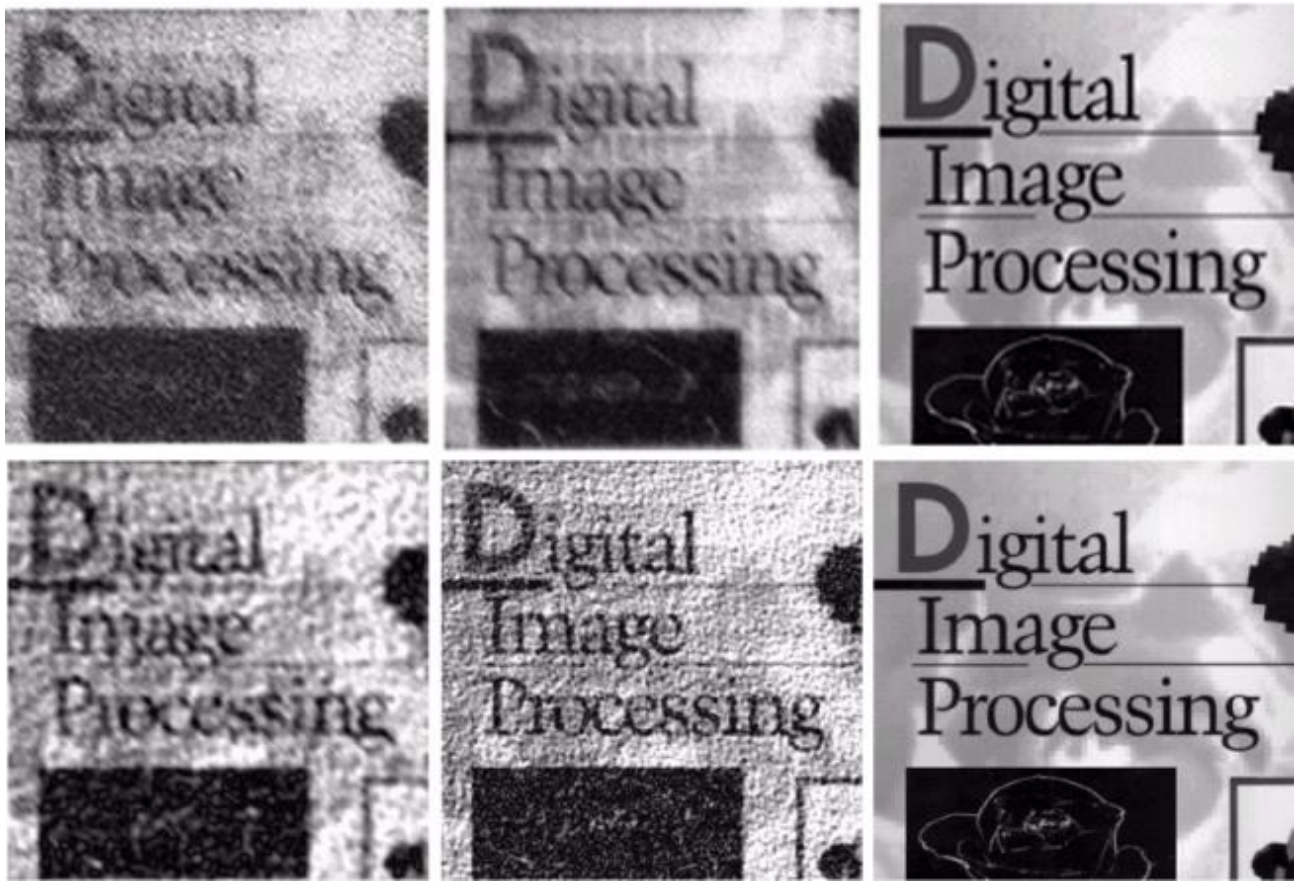
FIGURE 5.31
(a) Iteratively determined constrained least squares restoration of Fig. 5.16(b), using correct noise parameters.
(b) Result obtained with wrong noise parameters.

Iterative estimation of the optimum Constrained Least Squares Filtering with different noise parameters.

Example –Constrained Least Squares Filtering

维纳滤波

约束最小二乘方滤波



高、中噪声下，约束最小二乘方滤波略优。

在低噪声下两者差不多

3. 约束最小二乘滤波

- Wiener滤波与约束最小二乘滤波的比较

(1) 都属于有约束复原，频域恢复公式类似。

(2) 后者在图像恢复时，不需要知道图像和噪声的自相关矩阵。

(3) 后者带有平滑约束，可得到更符合人眼视觉效果的平滑图像，并且在噪声较大的情况下比Wiener滤波的效果明显要好。

4. Geometric Mean Filter

The filter represents a family of filters combined into a single expression.

$$\hat{F}(u,v)=\left[\frac{H^*(u,v)}{|H(u,v)|^2}\right]^{\alpha}\left[\frac{H^*(u,v)}{|H(u,v)|^2+\beta\left[\frac{S_\eta(u,v)}{S_f(u,v)}\right]}\right]^{1-\alpha}G(u,v)$$

$\alpha = 1$ → the inverse filter

$\alpha = 0$ → the Parametric Wiener filter

$\alpha = 0, \beta = 1$ → the standard Wiener filter

$\beta = 1, \alpha < 0.5$ → More like the Wiener filter

$\beta = 1, \alpha > 0.5$ → More like the inverse filter

Another name: the spectrum equalization filter(谱均衡滤波器)

主要内容

- 退化与复原概述
- 图像退化模型
- 噪声模型及去噪声复原
- 退化函数估计
- 经典图像复原方法
- 非线性复原方法

六、非线性复原方法

- 最大后验复原 (如：R-L算法)
- 最大熵复原
- 同态滤波复原

1. 同态滤波（Homomorphic Filter）

- 正常图象是在均匀光强度情况下获得的图象，实际上光照射是不均匀，或光强范围动态太大。
- 方法：为解决光照不均匀的影响，可用同态滤波来解决。

- 同态滤波是一种在频域中同时将图像亮度范围进行压缩和将图像对比度进行增强的方法，是基于图像成像模型进行的。

1. 同态滤波（Homomorphic Filter）

- 模型原理：

$$f(x,y) = f_i(x,y)\, f_r(x,y)$$

随空间位置不同的光强分量。特点：缓慢变化，频率集中在低频部分。

景物反射到眼睛的图象。特点：包含景物各种信息，高频分量丰富。

1. 同态滤波（Homomorphic Filter）

- ①对原图取对数得到如下两个加性分量:

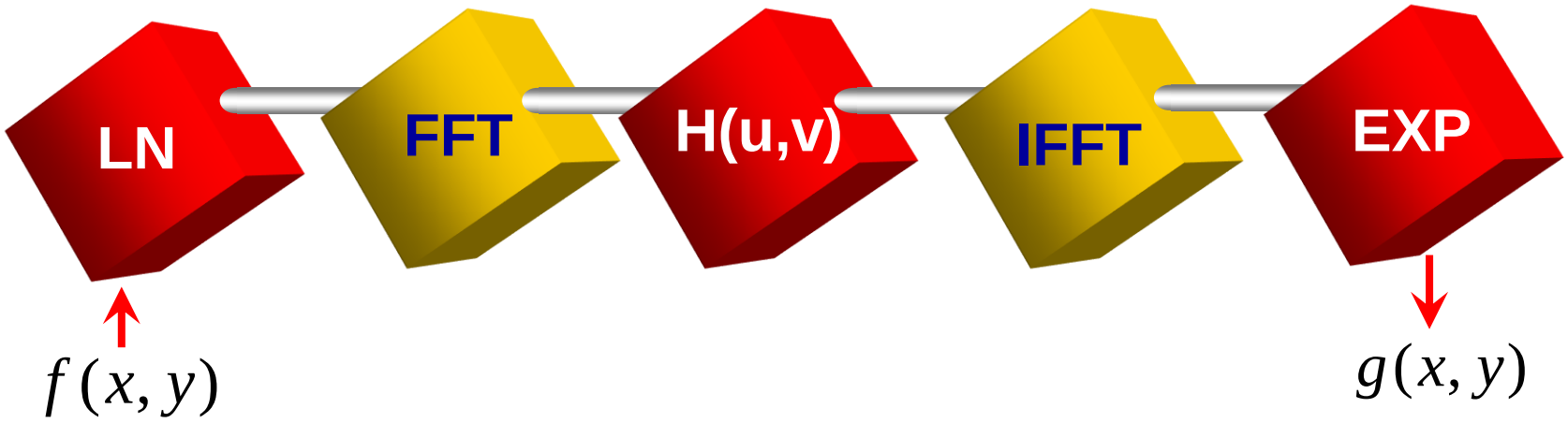
$$\ln f(x,y) = \ln f_i(x,y) + \ln f_r(x,y)$$

- ②频域表示为:

$$FFT\left[\ln f(x,y)\right] = FFT\left[\ln f_i(x,y)\right] + FFT\left[\ln f_r(x,y)\right]$$

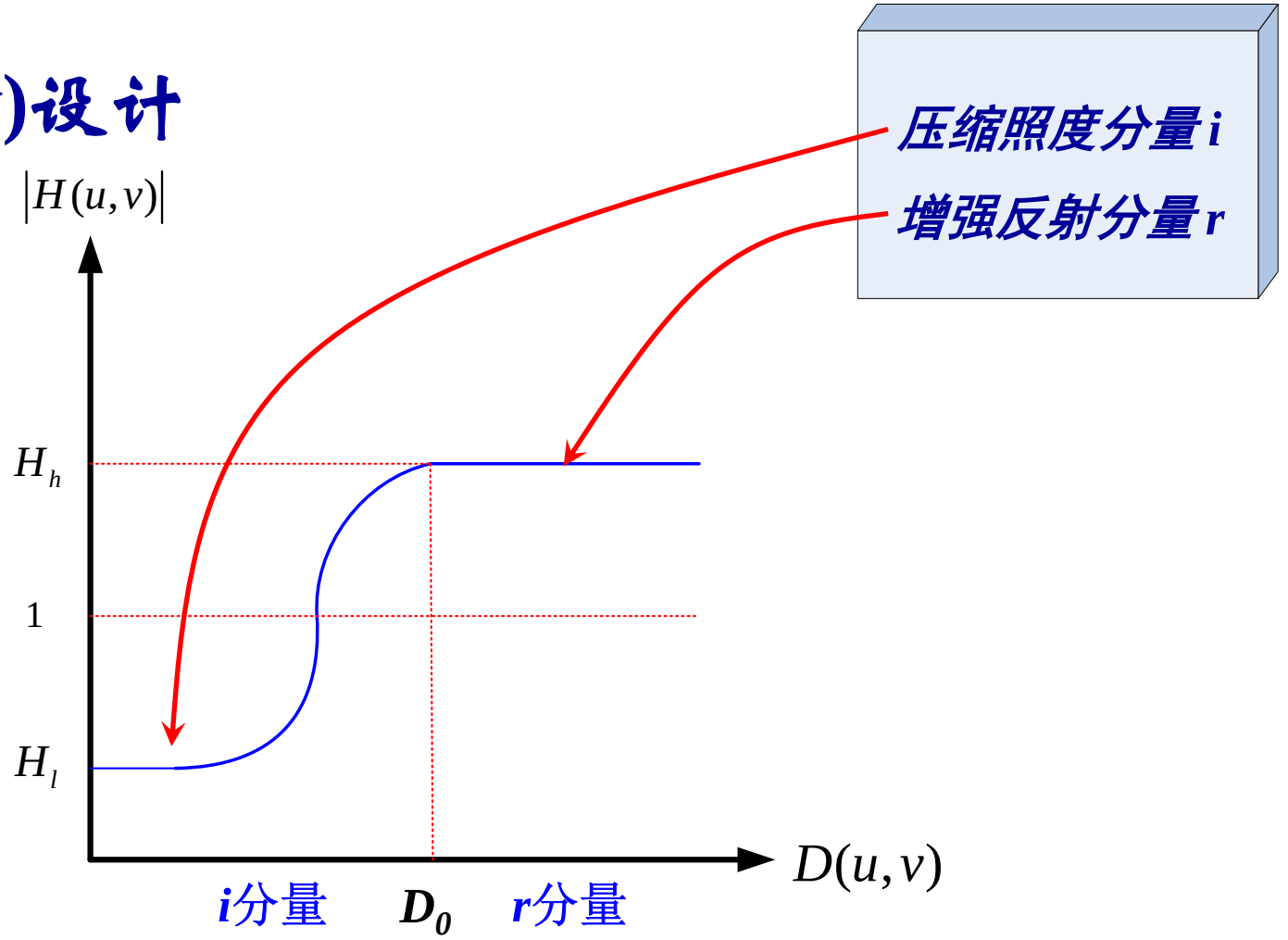
1. 同态滤波（Homomorphic Filter）

- ③设计一个滤波器H(u, v)进行滤波处理.
- ④傅立叶反变换，即IFFT。
- ⑤求指数结果，得到复原结果。



1. 同态滤波（Homomorphic Filter）

H(u,v)设计



1. 同态滤波（Homomorphic Filter）

总结：

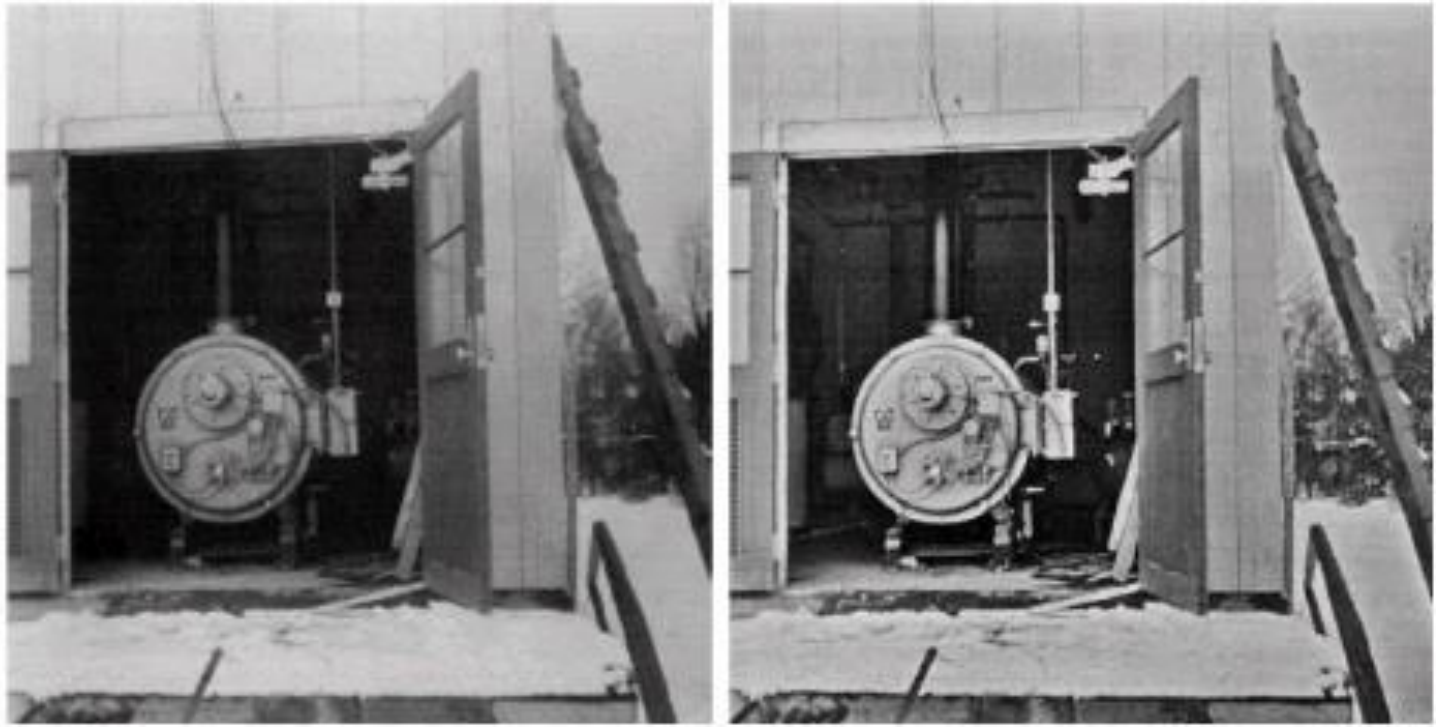
☞ **同态系统：**是将非线性问题，转化为线性问题处理。即对非线性混杂信号，做某种数学运算，变换成加性的，而后采用线性滤波方法进行处理。

☞ **同态滤波：**是把频率过滤和灰度变换结合起来的一种图像处理方法，它依靠图像的照度/ 反射率模型作为频域处理的基础，利用压缩亮度范围和增强对比度来改善图像的质量。

1. 同态滤波（Homomorphic Filter）

a b

FIGURE 4.33
(a) Original image. (b) Image processed by homomorphic filtering (note details inside shelter). (Stockham.)



2. 新的非线性优化复原方法

- 模拟退火法(SA)
- 神经网络法(ANN)
- 遗传算法(GA)
- 粒子群优化算法(PSO)
- 卡尔曼滤波法(KF)
- 粒子滤波法(PF)

附录

MATLAB图像复原函数

deconv	Deconvolution and polynomial division
deconvblind	Deblur image using blind deconvolution
deconvlucy	Deblur image using Lucy-Richardson method
deconvreg	Deblur image using regularized filter
deconvwnr	Deblur image using Wiener filter

主要内容

- 退化与复原概述
- 图像退化模型
- 噪声模型及去噪声复原
- 退化函数估计
- 经典图像复原方法
- 非线性复原方法*





Thank you !

本章作业

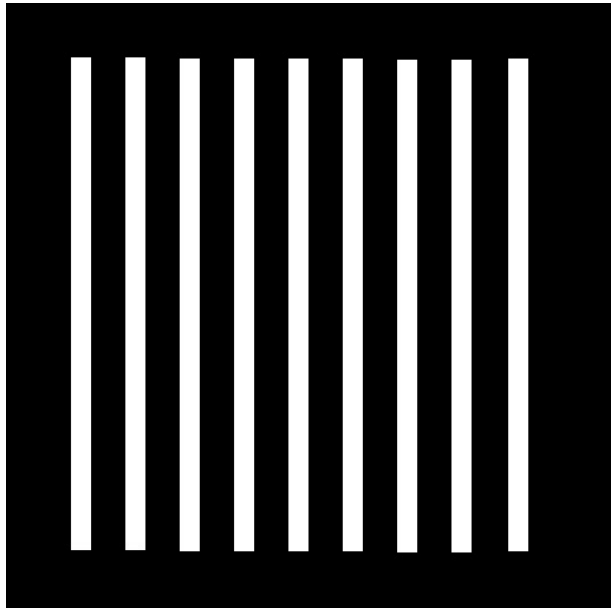
1. 测试模式中的白色条带的尺寸为7个像素宽、210个像素高。两个白色条带之间的间距为17个像素。进行下面的滤波处理后，图像看起来像什么样？

a. 3×3算术均值滤波；

b. 5×5算术均值滤波；

c. 9×9算术均值滤波。

注：右图为示意图，要满足题目的要求，可用MATLAB程序生成，然后进行处理。



本章作业

2. 利用以下类型的滤波器重做第1题。

(1) 谐波均值滤波；

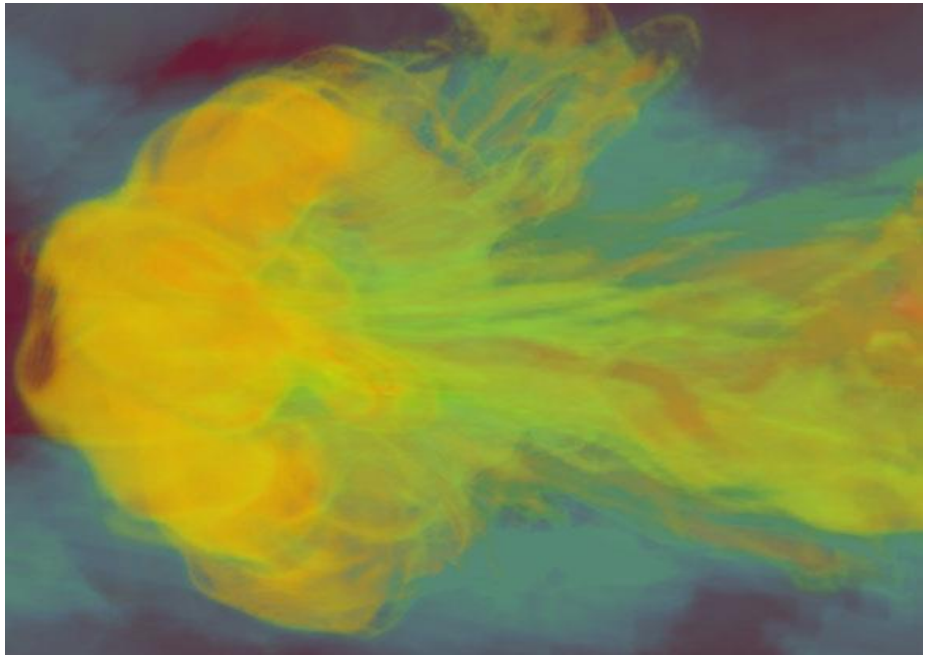
(2) 逆谐波均值滤波（Q=-1.5）；

(3) 最大值滤波；

(4) 中点滤波器。

补充：大气湍流





大气湍流是大气中的一种重要运动形式，它的存在使大气中的动量、热量、水气和污染物的垂直和水平交换作用明显增强，远大于分子运动的交换强度。大气湍流的存在同时对光波、声波和电磁波在大气中的传播产生一定的干扰作用。